

第1章 Python语言概述



- ◆ 熟悉Python开发环境配置
- ◆ 熟悉Python的安装和运行
- ◆ 熟悉Anaconda包的安装
- ◆ 熟悉Anaconda包管理器的使用
- ◆ 熟悉jupyter notebook编辑器的使用
- ◆ 初识Python开发

● Python语言的历史



创始人：Guido van Rossum（吉多·范罗苏母）。

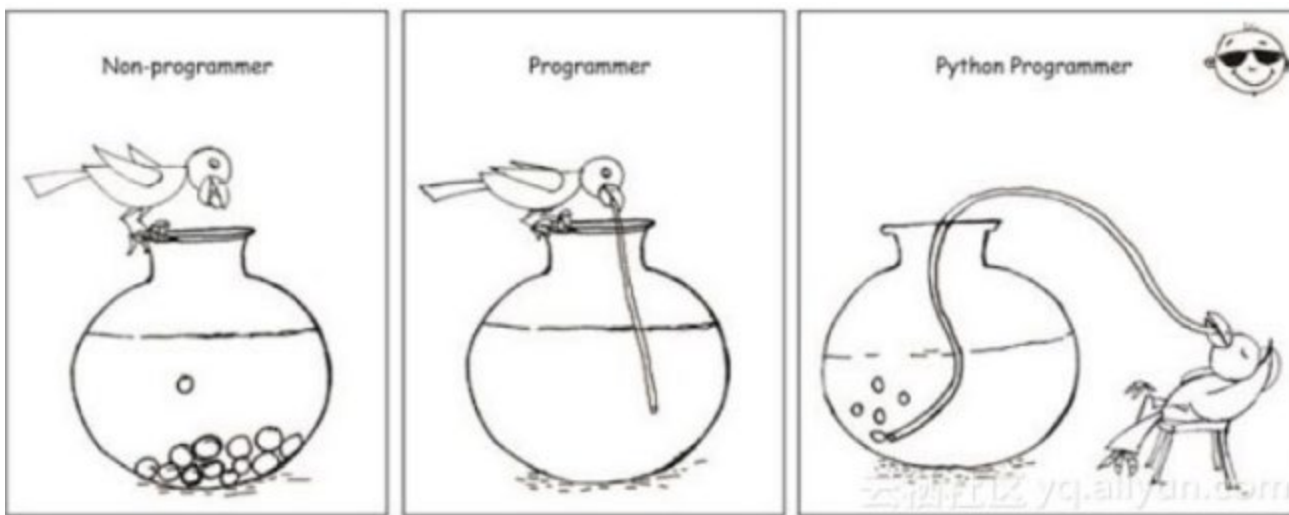
时间地点：1989年圣诞节期间在阿姆斯特丹创造。

经过近30年的研究、应用、改进，已经在很多领域创建了满足用户需求的应用软件包，是编程人员最喜欢的计算机编程语言之一。



- 由于历史原因，Python有两个主要的大版本：**Python 2**与**Python 3**。这两个大版本同时往各自的方向发展。绝大多数的Python代码在这两个大版本中可以通用，但也有少数代码只能在Python 2中运行，或者只能在Python 3中运行。
- Python官方曾经宣布，在今后的发展中，Python 3 的升级会增加新功能，而Python 2的升级只会做错误修正，不会增加新的功能。
- Python之父吉多·范罗苏姆（Guido van Rossum）建议使用Python 3，并逐步淘汰Python 2。Python官方推特宣布，在2020年停止维护Python 2。**本课程中的所有代码都是基于Python 3开发的。**
- 截至2019年6月，Python 2正式版的最新版本为Python 2.7.16，Python 3正式版的最新版本为 Python 3.7.3。

Python语言的历史



● 为什么要用Python

简单易学：非计算机专业的入门语言

功能丰富：丰富的API、免费库、“glue language”

大家都在用：
YouTube、Google、Yahoo!
NASA
MIT/TORONTO/SJTU

● 为什么要用Python

一、TIOBE 2025 年 12 月 (前 10)

排名	语言	份额	环比	核心亮点
1	Python	23.64%	-0.21%	AI / 数据科学绝对主导, 生态完善
2	C	10.11%	+1.01%	C23 标准发力, 嵌入式 / 系统编程刚需
3	C++	8.95%	-1.87%	高性能计算、游戏引擎核心
4	Java	8.70%	-1.02%	企业级应用存量, 首次跌出前三
5	C#	7.26%	+2.39%	AI 工具链、跨平台能力提升
6	JavaScript	2.96%	-1.66%	Web 前端 + 全栈开发基础
6	Visual Basic	2.96%	+0.85%	Windows 生态、快速开发场景
8	SQL	2.10%	+0.11%	数据管理与分析必备
9	Perl	1.97%	+1.33%	时隔 20 年重返前十
10	R	1.96%	+0.91%	统计分析、数据可视化热门

● 为什么要用Python

- 在编程语言的激烈竞争中，Python以绝对优势再度摘得“2025年TIOBE年度编程语言”桂冠。这是Python自2007年以来再次赢得这一荣耀，以9.32%的年增长率远超其他语言，成为全球开发者的首选。
- TIOBE指数的定期更新反映了编程语言的流行趋势，Python的成功背后不仅是因为其强大的功能，还与其易学性、广泛的应用领域以及活跃的社区密不可分。

● 为什么要用Python

- 在过去一年中，Python的增长主要受益于人工智能（AI）和数据科学领域的崛起，成为了AI研究者和开发者的首选语言。得益于像TensorFlow、PyTorch和Scikit-learn这样的强大库支持，Python在这些快速发展的领域中无可争议地占据了领先地位。
- GitHub 2024年发布的《Octoverse报告》显示，Python的受欢迎程度首次超越了Java，这一变化引人瞩目，展现了开发者对Python信任度的提升。Python 语言易于上手，也拥有丰富的库和工具，同时在机器学习等备受瞩目，且很多专业的技术领域中也经常会被用到。

● 为什么要用Python

- 在过去一年中，Python的增长主要受益于人工智能（AI）和数据科学领域的崛起，成为了AI研究者和开发者的首选语言。得益于像TensorFlow、PyTorch和Scikit-learn这样的强大库支持，Python在这些快速发展的领域中无可争议地占据了领先地位。
- GitHub 2024年发布的《Octoverse报告》显示，Python的受欢迎程度首次超越了Java，这一变化引人瞩目，展现了开发者对Python信任度的提升。Python 语言易于上手，也拥有丰富的库和工具，同时在机器学习等备受瞩目，且很多专业的技术领域中也经常会被用到。

● 为什么要用Python

- 开发效率和代码简洁性也是Python被广泛青睐的重要原因。其易于上手的语法让开发者能够快速编写高效的代码，尤其在快速原型开发和迭代过程中，Python展现了显著优势。这使得其在初创企业和大型企业的软件开发中都成为了不可或缺的工具。许多开发者表示，使用Python可以减少项目的开发时间，进而快速响应市场需求，提升竞争力。
- 强大的社区支持与生态系统是Python持续增长的另一推动力。包管理工具如pip的广泛使用以及不同领域应用程序库的数量不断增加，使得Python在Web开发、数据分析、自动化任务等各个方面均有优异表现。社区组织的活跃度也为Python的发展注入了新鲜活力，开发者们共享知识和项目，促进了整体生态的繁荣。

Python被广泛应用于众多领域，例如：

➤ web开发

Python拥有很多免费数据函数库、免费web网页模板系统、以及与web服务器进行交互的库，可以实现web开发，搭建web框架，目前比较有名的Python web框架为Django。

➤ 爬虫开发

在爬虫领域，Python几乎是霸主地位，将网络一切数据作为资源，通过自动化程序进行有针对性的数据采集以及处理。

➤ 云计算开发

Python是从事云计算工作需要掌握的一门编程语言，目前很火的云计算框架OpenStack就是由Python开发的。

➤ 人工智能

NASA和Google早期大量使用Python，为Python积累了丰富的科学运算库，当AI时代来临后，目前市面上大部分的人工智能的代码都是使用Python来编写，尤其PyTorch之后，Python作为AI时代首先语言的位置基本确定。

➤ 自动化运维

Python是一门综合性的语言，能满足绝大部分自动化运维需求，前端和后端都可以做。

➤ 数据分析

Python已成为数据分析和数据科学事实上的标准语言 and 标准平台之一，Numpy、Pandas、Scipy和Matplotlib程序库共同构成了Python数据分析的基础。

➤ 科学计算

随着NumPy、SciPy、Matplotlib、Enthought librarys等众多程序库的开发，使得Python越来越适合做科学计算、绘制高质量的2D和3D图像。

● Python语言的特点



Python是一门跨平台、开源、解释型的高级动态编程语言，具有Shell脚本的交互式操作和C语言的强大功能，语法精简，支持函数和类编程，拥有大量的使用扩展库。

● Python语言的特点

Python是免费的

Python是可扩展的

Python是可移植的

Python是跨平台的

● Python语言的特点

运行方式: 命令行、交互式、图形集成环境

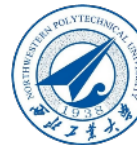
面向对象: 支持OOP

Python运行环境、库文件等都是开源的

丰富的库: (Image/Database/Sciences and Maths/Internet(Cloud) etc.)

模块和包: 模块化的脚本设计

● Python语言的优点



Python的优点							
易于 扩展	语法 简洁	可移 植性	动态 语言	高性能	面向 对象	功能 强大	健壮性

● Python语言的缺点

- 前后版本不兼容, 导致许多人为选择python2. x还是python3. x发愁。推荐使用python3. x。
- Python的唯一缺点是与C和C++相比执行的效率还不够快, 因为Python没有将代码编译成底层的二进制代码。
- 但Python具有嵌入性的特征, 对于大型程序, 完全可以采用多语言混编策略, 对于需要较快运行的模块, 例如图像处理, 则可以用C语言编程, 对性能要求不是很高的地方则可以用Python编程, 当需要它图像处理的时候Python程序把代码发送至Python解释器中内部已经编译的C代码, 这样综合开发效率和性能综合起来是最高的。



我的缺点就是

优点太多啦~~

● Python开发环境配置

➤ 有两种Python的安装方式：

- 采用Python官方软件安装Python软件。
- 利用Anaconda包管理器安装和管理Python软件。

（推荐使用此，本课程的教学程序选用jupyter notebook编辑器，易学易用。）

Python的安装和运行

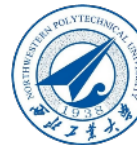
➤ 进入Python官网 <https://www.python.org/>如图所示:

Looking for a specific release?

Python releases by version number:

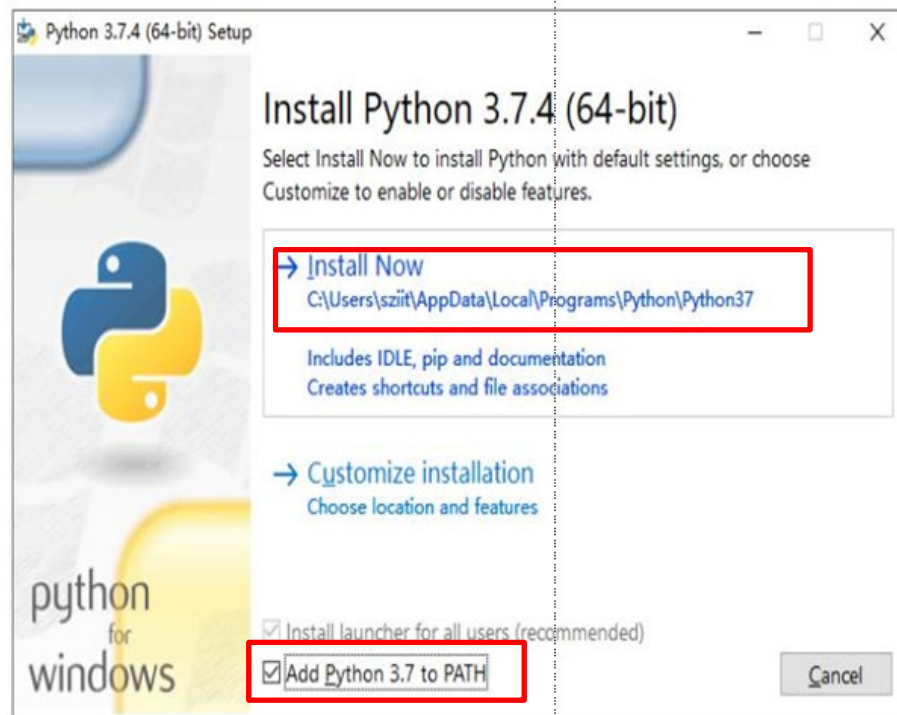
Release version	Release date	Click for more	
Python 3.10.1	Dec. 6, 2021	Download	Release Notes
Python 3.9.9	Nov. 15, 2021	Download	Release Notes
Python 3.9.8	Nov. 5, 2021	Download	Release Notes
Python 3.10.0	Oct. 4, 2021	Download	Release Notes
Python 3.7.12	Sept. 4, 2021	Download	Release Notes
Python 3.6.15	Sept. 4, 2021	Download	Release Notes
Python 3.9.7	Aug. 30, 2021	Download	Release Notes
Python 3.8.12	Aug. 30, 2021	Download	Release Notes

Python的安装和运行



Windows®用户可以访问
<https://Python.org/download>,
从网站上下载相关版本, 安装过程
与其它Windows软件类似。

安装python很简单, 双击
python-3.7.4.exe, 勾选“Add
Python 3.7 to PATH”, 再点击
“Install Now”即可, 如图, 其
下方已经显示了安装的路径, 安装
完毕后会显示安装成功, 点击
Close即可使用了。



- 在系统的Path环境变量中添加Python一般只需要添加两个路径。
 - 如Python的安装路径为C:\Program Files\Python36
C:\Program Files\Python36和
C:\Program Files\Python36\Scripts两个路径。

● Python的安装和运行

- 安装完成以后，按“Win+R”组合键（“Win键”是键盘上像汉字“田”的那个键），在弹出的“运行”对话框中输入“cmd”（不包括最外层双引号，下同），如图2-3所示。
- 单击“确定”按钮，打开Windows命令提示符（Command Prompt，CMD）窗口，如图2-4所示。 python见下图,表示python安装成功。

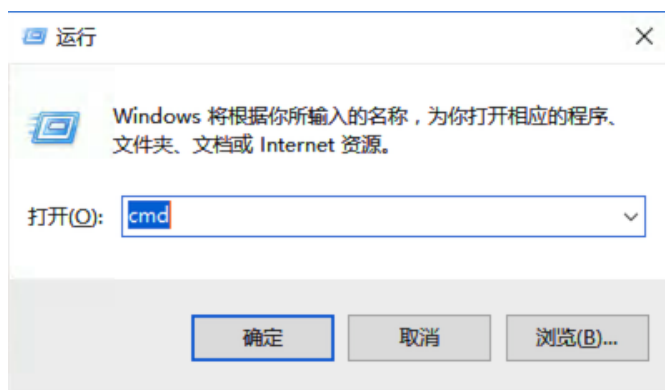


图2-3 在“运行”对话框输入“cmd”

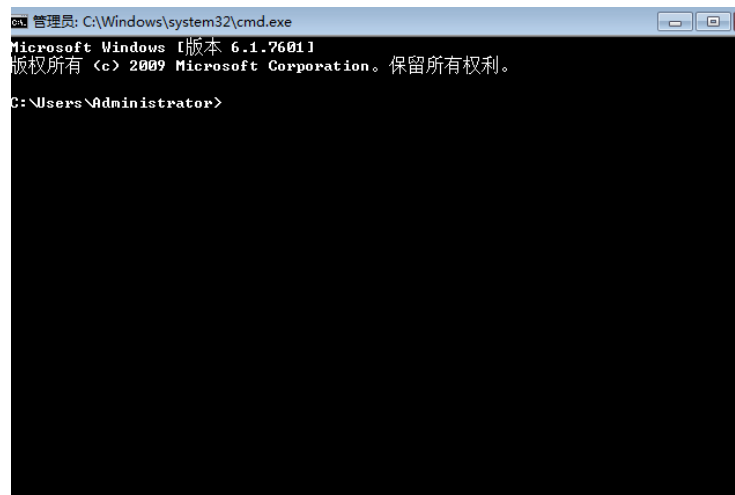
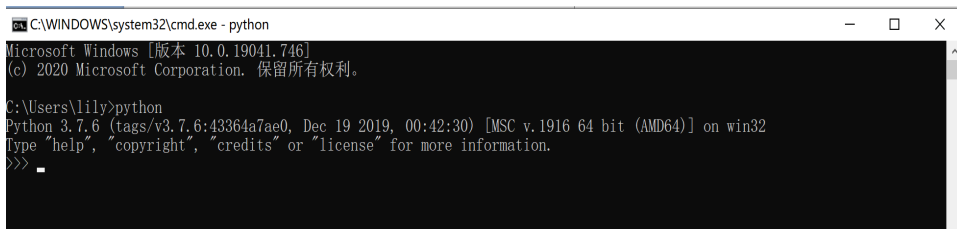


图2-4 Windows 命令提示符窗口

Python的安装和运行

- 输入“python”并按下键盘上的回车键，如果CMD窗口显示信息如图2-5所示，表明Python安装成功，并进入了Python交互环境。
- 在图2-5中，出现了3个向右的箭头“>>>”，这是提示用户输入内容。在本章以及后面章节中的代码中如果有这样的3个箭头，表示代码就是在图2-5所示的窗口中直接输入的。例如：
- 代码表示把“1 + 1”通过键盘输入到这个Python交互环境中，然后按下回车键，下面不带3个箭头的数字“2”表示Python交互环境输出的内容。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [版本 10.0.19041.746]
(c) 2020 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\lily>python
Python 3.7.6 (tags/v3.7.6:43364a7ae0, Dec 19 2019, 00:42:30) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> _
```

图2-5 启动Python交互模式成功

```
>>>1+1
2
```

```
>>>print( "Hello Python!" )
Hello Python!
```

➤ 一个简单的Python程序：

在shell窗口命令提示符后输入： `print(“Hello, world!”)` 回车。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [版本 10.0.19041.746]
(c) 2020 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\lily>conda activate base

(base) C:\Users\lily>pathon
'pathon' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

(base) C:\Users\lily>python
Python 3.8.5 (default, Sep 3 2020, 21:29:08) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello World!')
Hello World!
>>>
```

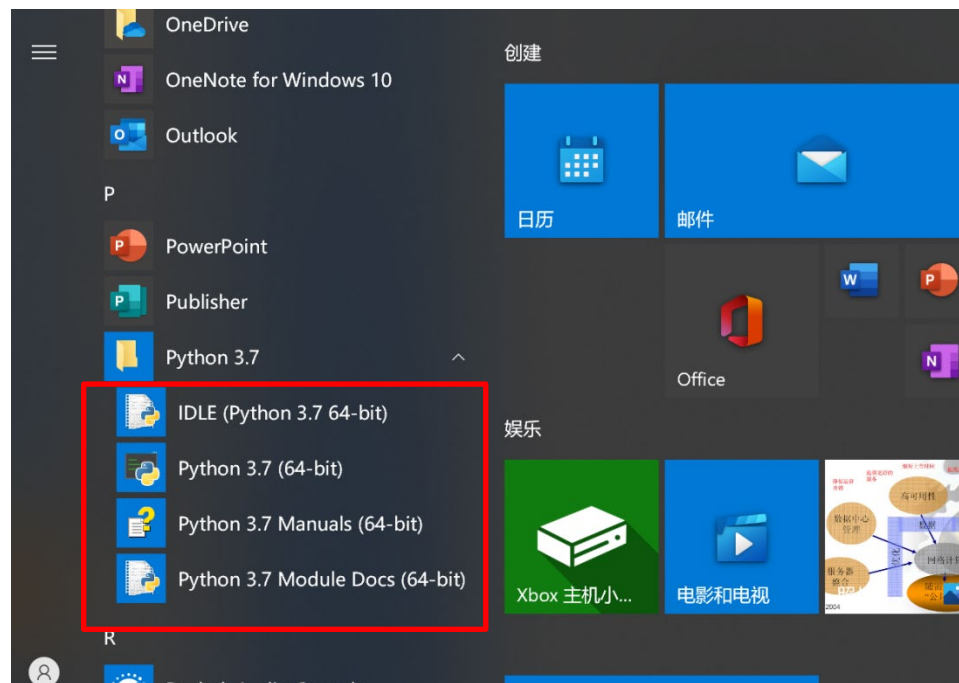
Python的安装和运行

安装完成后，开始菜单里会显示安装目录，如图所示。当我们要写代码时，直接点击IDLE即可。

后面还会讲python的其它安装方法，目的是为了**避免**安装复杂的python的数据包，如pandas、numpy等。

关于python下载和学习的网站很多，提供如下网站：

1. <http://freelycode.com/fcode/downloadinstall?listall=True>
2. www.freelycode.com
3. <http://pythontutor.com/>

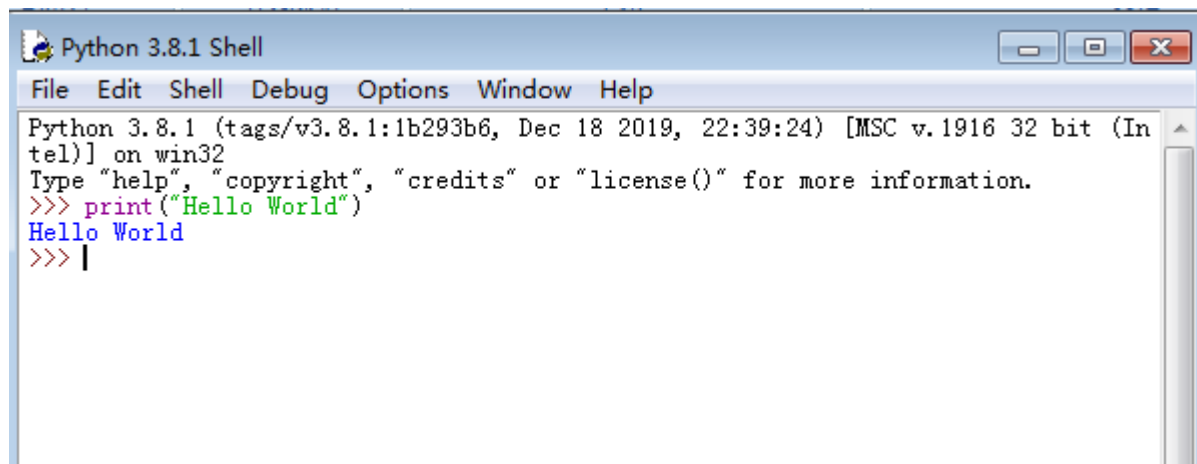


Python程序在Windows 10下的运行：

- **IDLE**
- **Python3.7**
- **Python3.7 Manuals**
- **Python3.7 Manuals Docs**

● Python的安装和运行

打开Python的IDLE，启动Python解释器。现在输入
`>>>print(“Hello World”)`，然后按Enter键。你应该可以看到输出的单词Hello World。

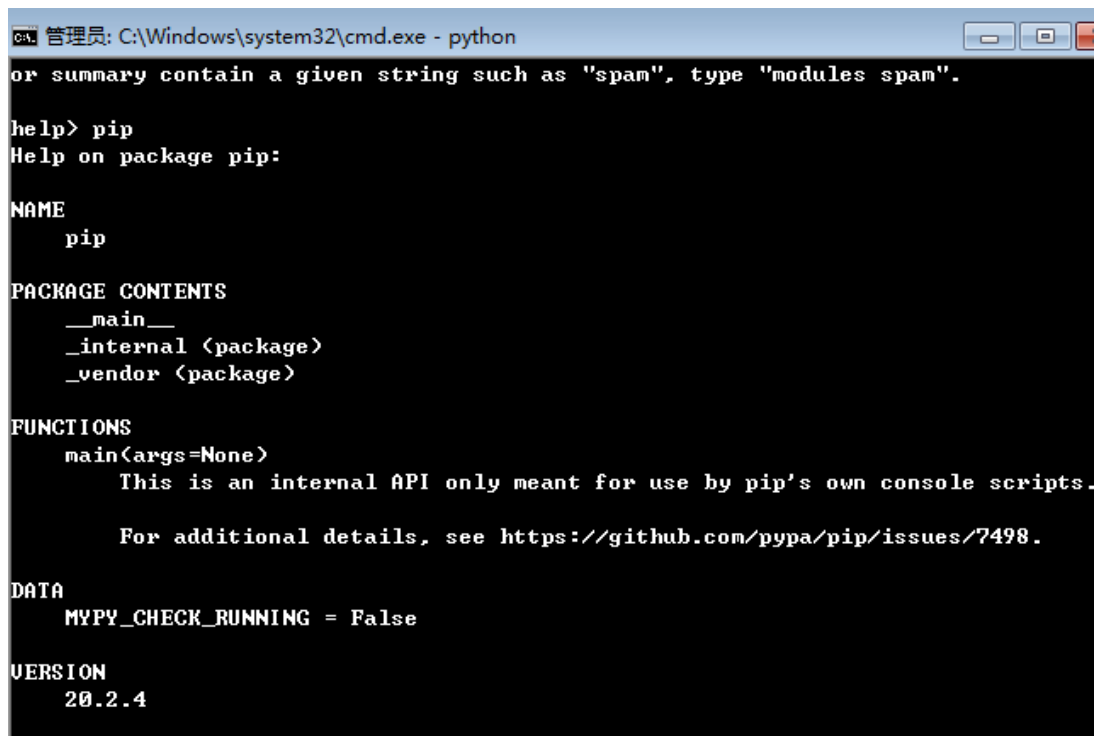


```
Python 3.8.1 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("Hello World")
Hello World
>>> |
```

注意：此处的>>>为电脑自动显示的提示符，不需要输入的。文中所涉及到的括号()、引号” ” 都需要在英文半角状态下输入。

➤ Python交互式帮助系统的使用:

- 在解释器界面输入`help()`，进入交互式帮助系统。
- 输入要提供帮助的模块或函数名。
- 退出: `quit`



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - python
or summary contain a given string such as "spam", type "modules spam".

help> pip
Help on package pip:

NAME
    pip

PACKAGE CONTENTS
    __main__
    _internal <package>
    _vendor <package>

FUNCTIONS
    main(args=None)
        This is an internal API only meant for use by pip's own console scripts.

        For additional details, see https://github.com/pypa/pip/issues/7498.

DATA
    MYPY_CHECK_RUNNING = False

VERSION
    20.2.4
```

Python的安装和运行

Python 3.7.6 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.7.6 (tags/v3.7.6:43364a7ae0, Dec 19 2019, 00:42:30) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> help()

Welcome to Python 3.7's help utility!

If this is your first time using Python, you should definitely check out the tutorial on the Internet at <https://docs.python.org/3.7/tutorial/>.

Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing Python programs and using Python modules. To quit this help utility and return to the interpreter, just type "quit".

To get a list of available modules, keywords, symbols, or topics, type "modules", "keywords", "symbols", or "topics". Each module also comes with a one-line summary of what it does; to list the modules whose name or summary contain a given string such as "spam", type "modules spam".

help> pip
Help on package pip:

NAME
pip

PACKAGE CONTENTS
main
_internal (package)
_vendor (package)

FUNCTIONS
main(args=None)
This is an internal API only meant for use by pip's own console scripts.

For additional details, see <https://github.com/pypa/pip/issues/7498>.

创建程序文件

在IDLE界面中使用菜单【**File**】下的子菜单【**New File**】，新建一个程序文件（文件扩展名必须为.py）并输入代码。

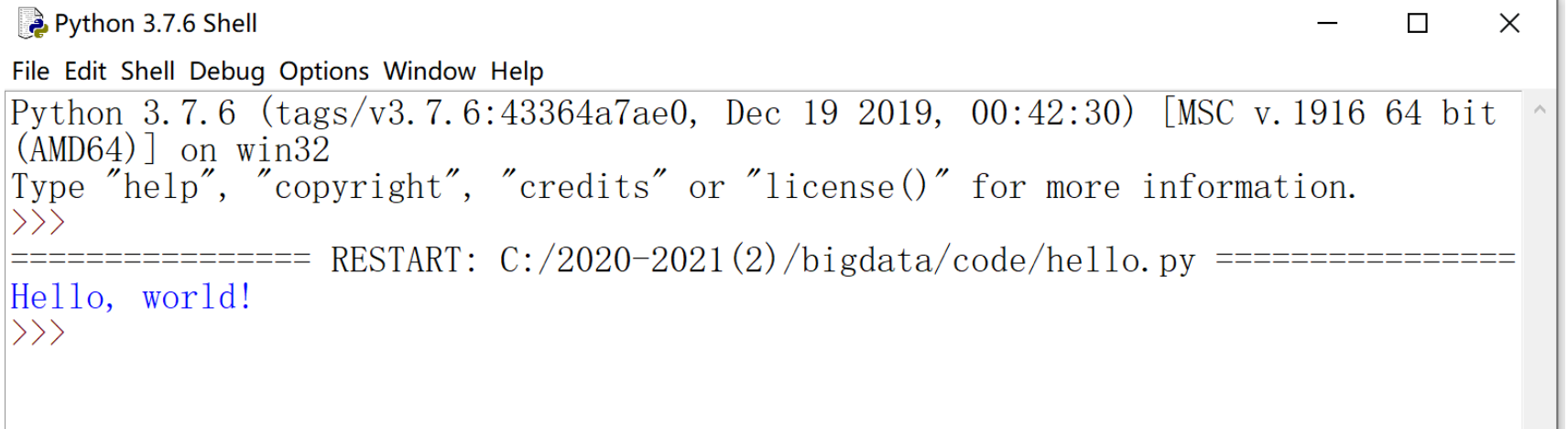
如果是图形界面程序，可以保存为.pyw文件。

使用菜单【**Run**】下的子菜单【**Check Module**】来检查程序中是否存在语法错误。

使用菜单【**Run**】下的子菜单【**Run Module**】来运行程序，运行结果将直接显示在IDLE交互界面上。

● Python的安装和运行

- 一个简单的Python程序：
- 打开python中的IDLE图形用户界面。
- “File” → “New File”
- 在编辑器中输入 `print("Hello, world!")`
- “File” → “Save”，保存为.py文件
- “Run” → “Run Module”，运行程序



```
Python 3.7.6 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.6 (tags/v3.7.6:43364a7ae0, Dec 19 2019, 00:42:30) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:/2020-2021(2)/bigdata/code/hello.py =====
Hello, world!
>>>
```

常
见
扩
展
名

.py: Python源文件，由Python解释器负责解释执行。

.pyw: Python源文件，用于图形界面程序文件，也是由Python解释器解释执行。

.pyc: Python字节码文件，可用于隐藏Python源代码和提高运行速度。

- Python提供了丰富的标准库，还支持大量的第三方扩展库，它们数量众多、功能强大、涉及面广、使用方便，得到各行业领域工程师的青睐。
- 因此熟练运用Python扩展库，可以提高软件的开发速度。
- 库有时也称作包、模块。

➤ 1. Numpy

- NumPy软件包是Python生态系统中数据分析、机器学习和科学计算的主力军。它极大地简化了向量和矩阵的操作处理。
- 除了能对数值数据进行切片（slice）和切块（dice）外，使用NumPy还能为处理和调试上述库中的高级实例带来极大便利。
- 一般被很多大型金融公司使用，以及核心的科学计算组织如Lawrence Livermore、NASA用其处理一些本来使用C++、Fortran或Matlab等所做的任务。

➤ 2. SciPy

- **SciPy** (<http://scipy.org>) 是基于**NumPy**开发的高级模块，依赖于**NumPy**，提供了许多数学算法和函数的实现，可便捷快速地解决科学计算中的一些标准问题，例如数值积分和微分方程求解、最优化、甚至包括信号处理等。
- 作为标准科学计算程序库，**SciPy**它是**Python**科学计算程序的核心包，包含了科学计算中常见问题的各个功能模块，不同子模块适用于不同的应用。

➤ 3. Pandas

- **Pandas**提供了大量快速便捷处理数据的函数和方法。它是使**Python**成为强大而高效的数据分析环境的重要因素之一。
- **Pandas**中主要的数据结构有**Series**、**DataFrame**和**Panel**。其中**Series**是一维数组，与**NumPy**中的一维**array**以及**Python**基本的数据结构**List**类似；**DataFrame**是二维的表格型数据结构，可以将**DataFrame**理解为**Series**的容器；**Panel**是三维的数组，可看作为**DataFrame**的容器。

➤ 4. Matplotlib

- **Matplotlib**是**Python** 的绘图库，是用于生成出版质量级别图形的桌面绘图包，让用户很轻松地将数据图形化，同时还提供多样化的输出格式。

➤ 5. Seaborn

- **Seaborn**在**Matplotlib**基础上提供了一个绘制统计图形的高级接口，为数据的可视化分析工作提供了极大的方便，使得绘图更加容易。
- 用**Matplotlib**最大的困难是其默认的各种参数，而**Seaborn**则完全避免了这一问题。一般来说，**Seaborn**能满足数据分析90%的绘图需求。

➤ 6. Scikit-learn

- Scikit-learn是专门面向机器学习的Python开源框架，它实现了各种成熟的算法，容易安装和使用。
- Scikit-learn的基本功能有分类、回归、聚类、数据降维、模型选择和数据预处理六大部分。



➤ 7. Pytorch

- **PyTorch在2024年取得了显著的发展，成为AI和机器学习领域的主导开源框架。PyTorch基金会成立于2022年，旨在推动人工智能工具的应用。根据Linux基金会的报告，PyTorch在模型领域的采用率达到了63%。**
- **PyTorch社区在社交平台上拥有77.5万名关注者，PyTorch的增长加速，贡献增长了133%，全球组织数量比去年增加了一倍，使用PyTorch的新存储库同比增长了20%。**

● Python库的使用

Python使用**pip**工具来管理扩展库，默认情况下，Python 3.x会自动安装pip工具。pip命令不仅可以实时查看本机已经安装的扩展库列表，还支持扩展库的安装、升级、卸载等操作。

pip命令示例	说明
pip install Package	安装 Package 模块文件
pip list	列出当前已安装的所有模块文件
pip install --upgrade Package	升级 Package 模块文件
pip uninstall Package	卸载 Package 模块文件
pip install Package.whl	使用轮子文件whl直接安装 Package

用**pip**命令管理**Python**扩展库需要在命令提示符环境中进行，并且需要切换至**pip**所在目录。

- 进入**Python**安装文件夹中的**scripts**文件夹，按住**Shift**键，鼠标右击空白处，选择“在此处打开命令窗口”直接进入命令提示符环境。

Python启动时，仅加载了很少一部分模块，其它模块需要由程序员显示加载。

import 模块名 [as 别名]

```
#导入random随机函数模块中的所有对象并设置别名  
import random as rd  
#通过别名来访问模块中的对象  
#返回[1, 10]之间的一个随机整数  
rd.randint(1, 10)
```

10

from 模块名 import 对象名 [as 别名]

```
#导入random模块中的randint对象，并使用别名rt  
from random import randint as rt  
#通过别名使用randint函数  
rt(1, 10)
```

9

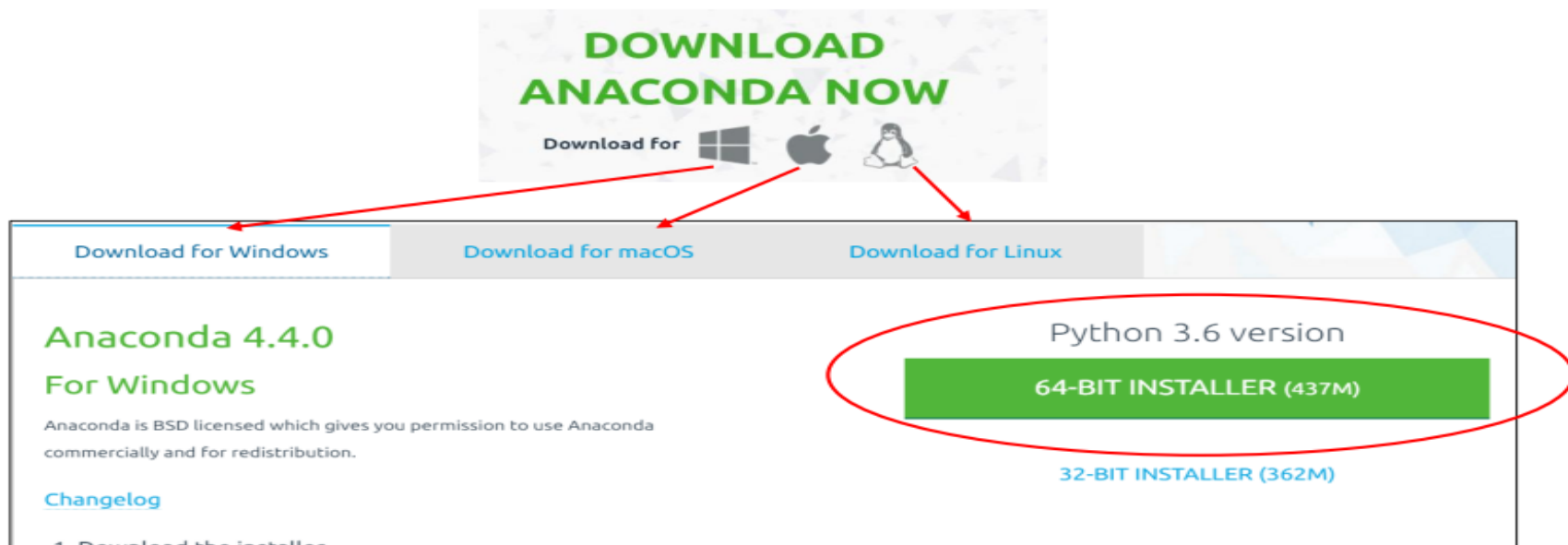
导入模块顺序（建议）

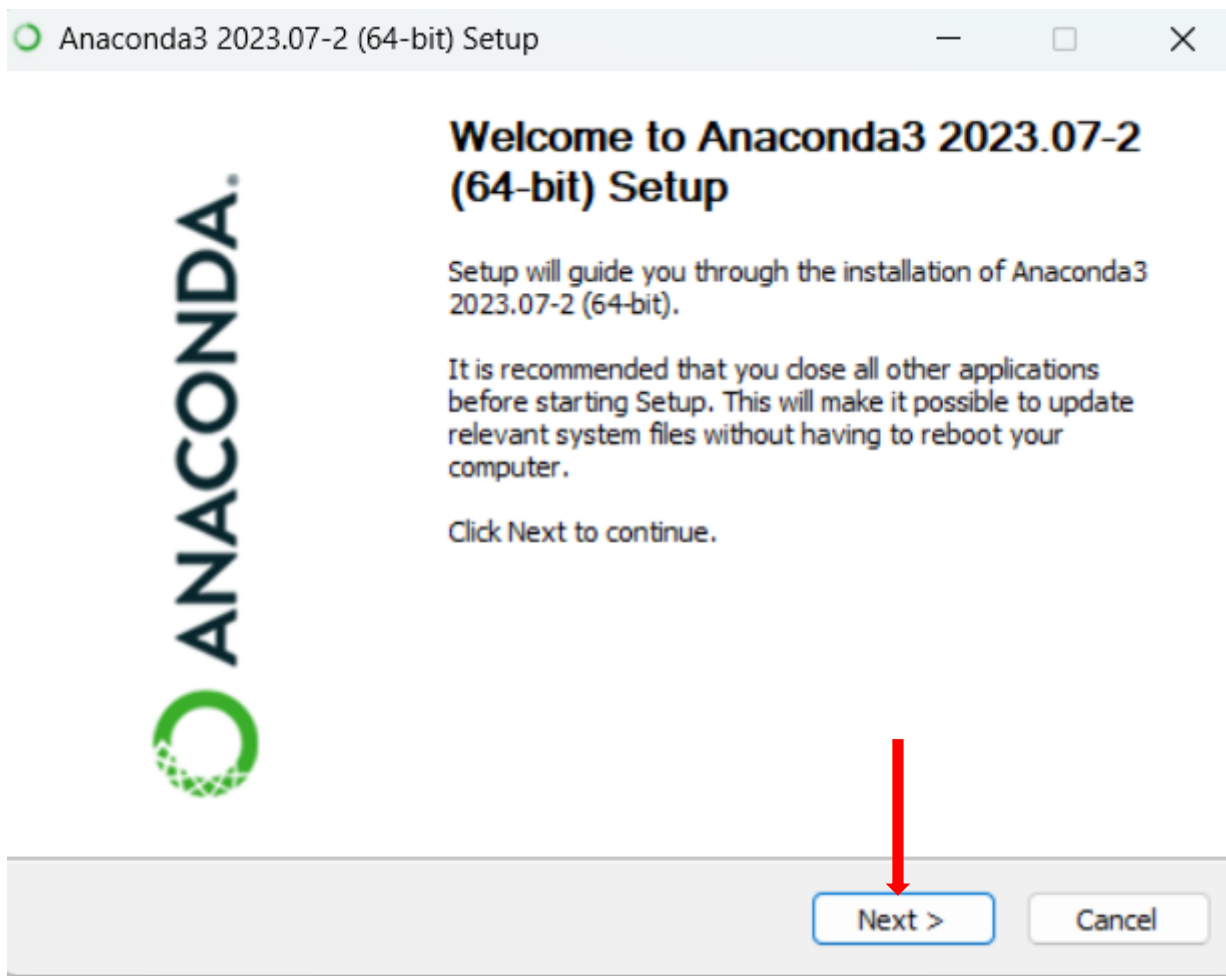
- 导入Python标准库模块
- 导入第三方扩展库
- 导入自己编写的本地模块

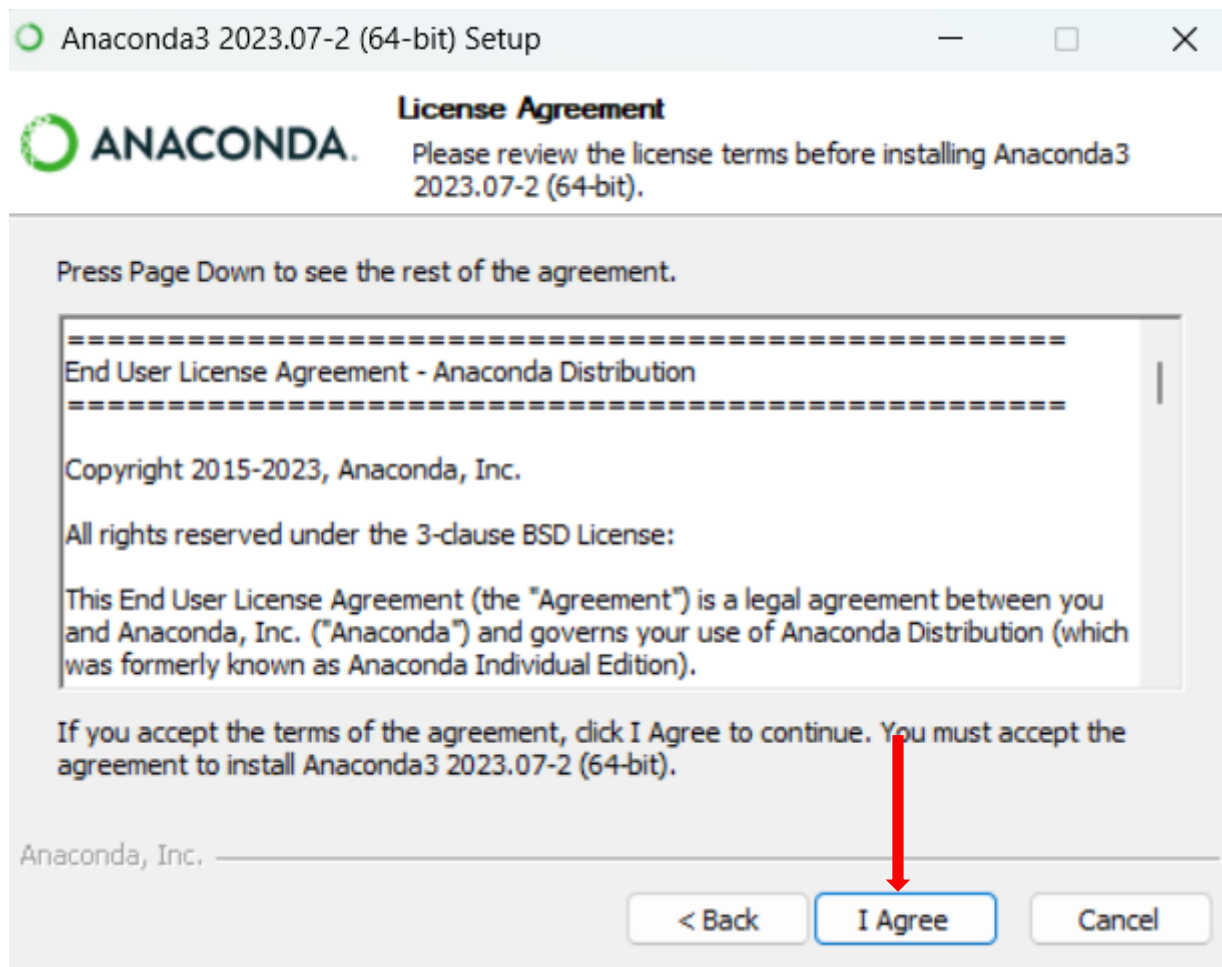
- Anaconda是一个集成的Python数据科学环境，简单的说，Anaconda除了有Python外，还安装了180多个用于数据分析的第三方库，而且可以使用conda命令安装第三方库和创建多个环境。相对于只安装Python而言，避免了安装第三方库的麻烦。
- Anaconda的优点是已经内置了Jupyter Notebook交互式计算环境、Spyder集成开发环境，以及NumPy、pandas、Matplotlib、SciPy等各类主要数据分析模块。
- Anaconda还是一个开源的包、环境管理器，可以在同一个机器上安装不同版本的软件包及其依赖，并能够在不同的环境之间切换。使用Anaconda可以方便地进行包的管理（包的安装、卸载、更新），对于需要的各种Python的第三方包，可以直接在Anaconda中进行下载。

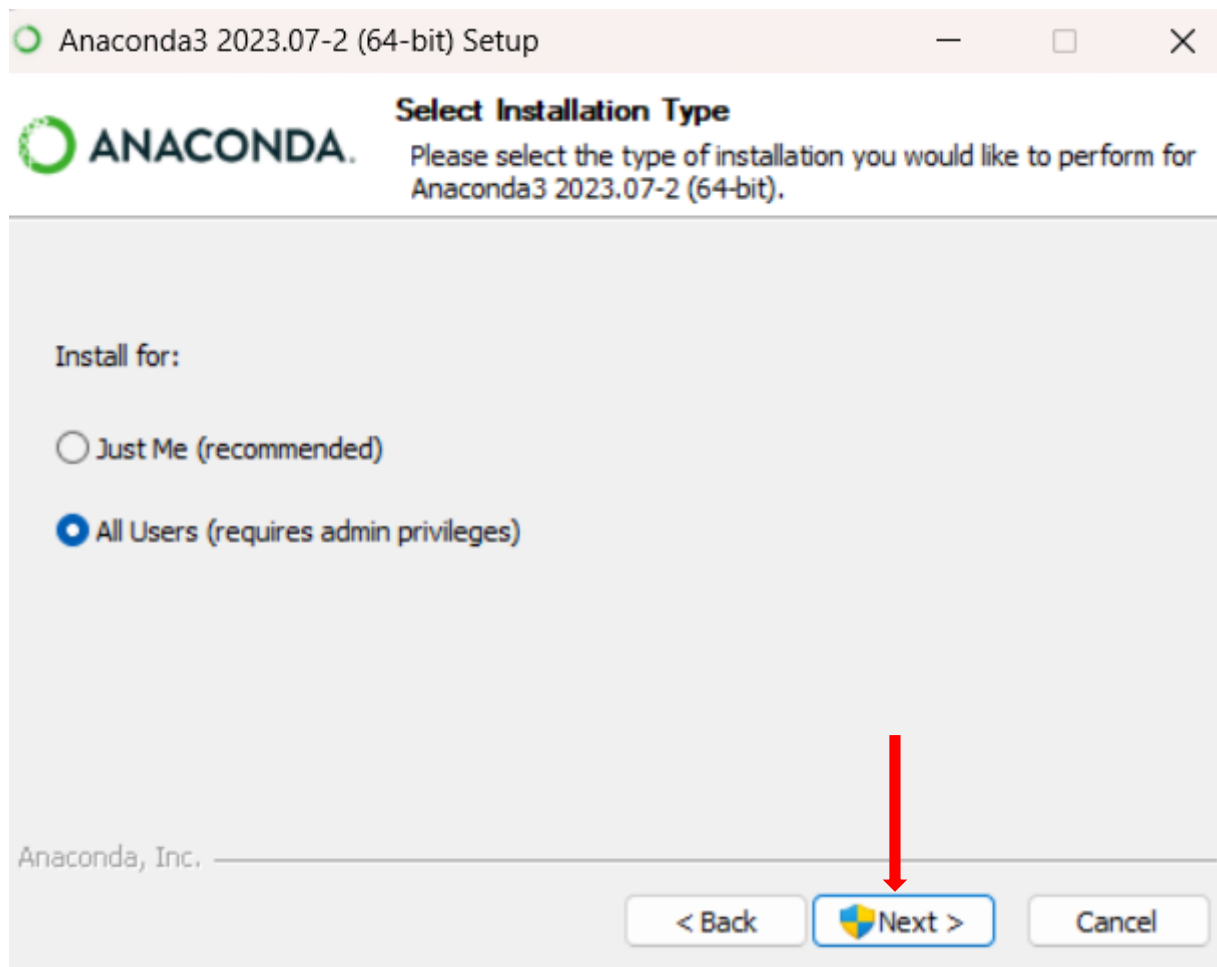
➤ 可在网站

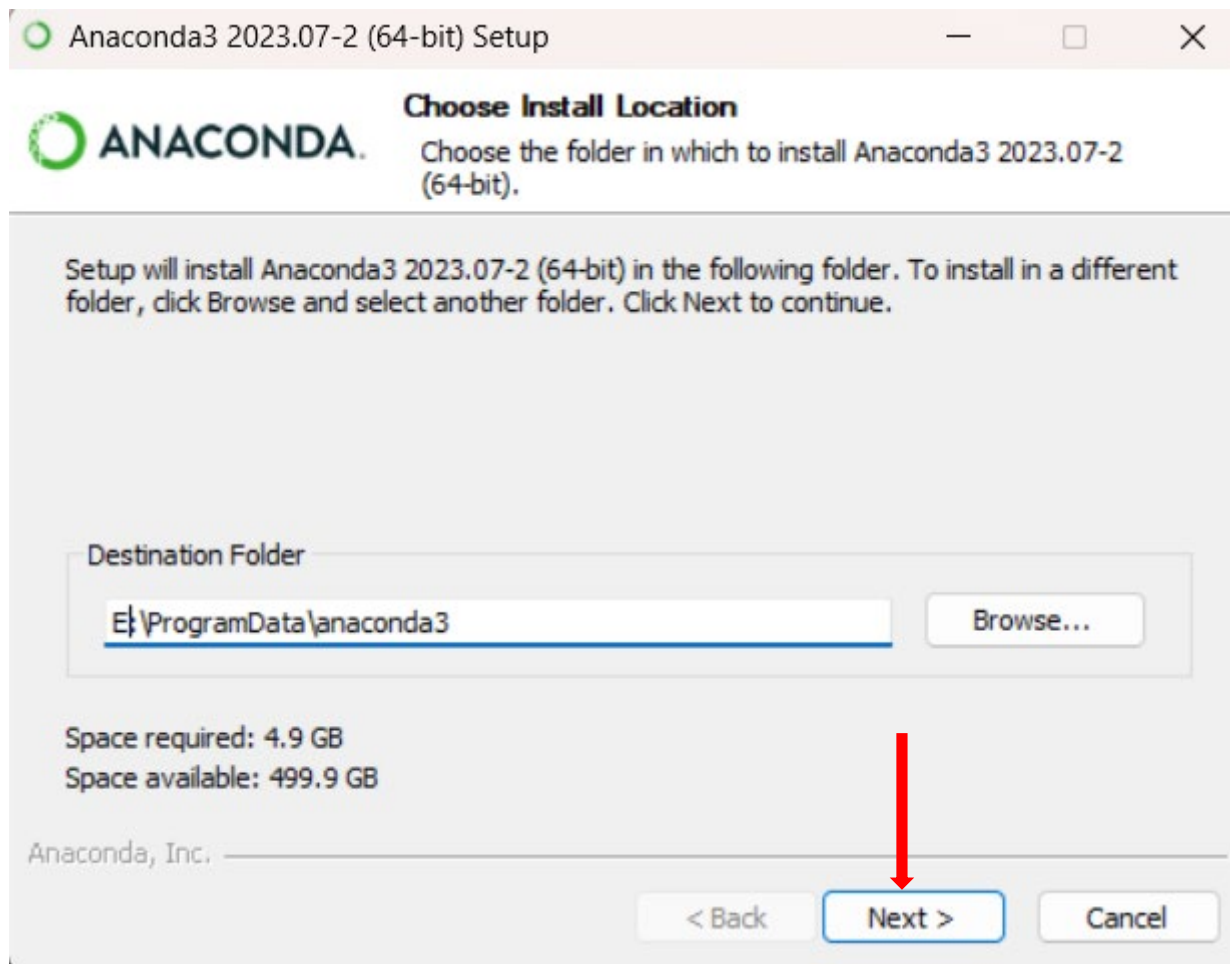
(<https://www.anaconda.com/distribution>) 下载最新版本的安装包，如Python 3.7版本的Anaconda3。

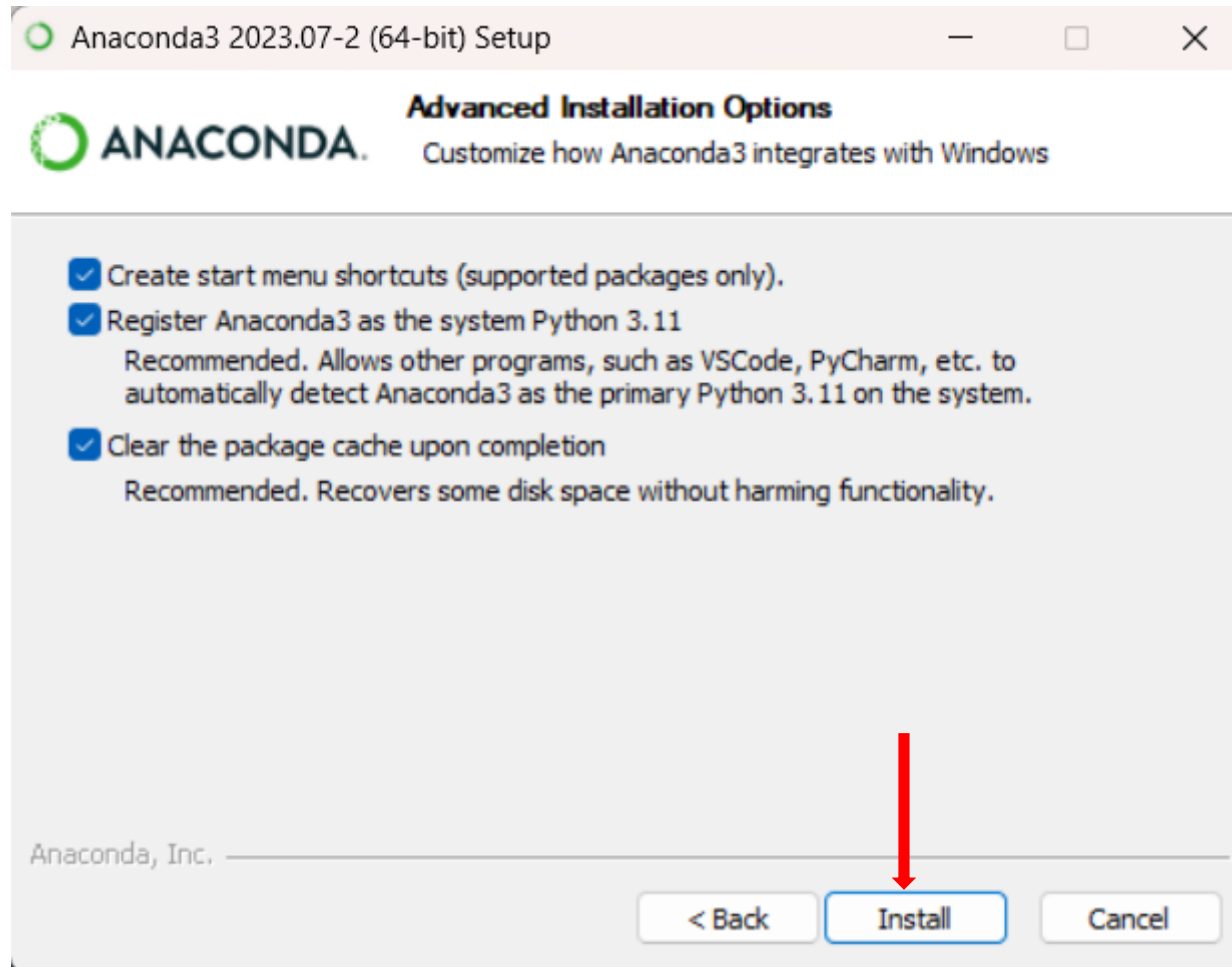


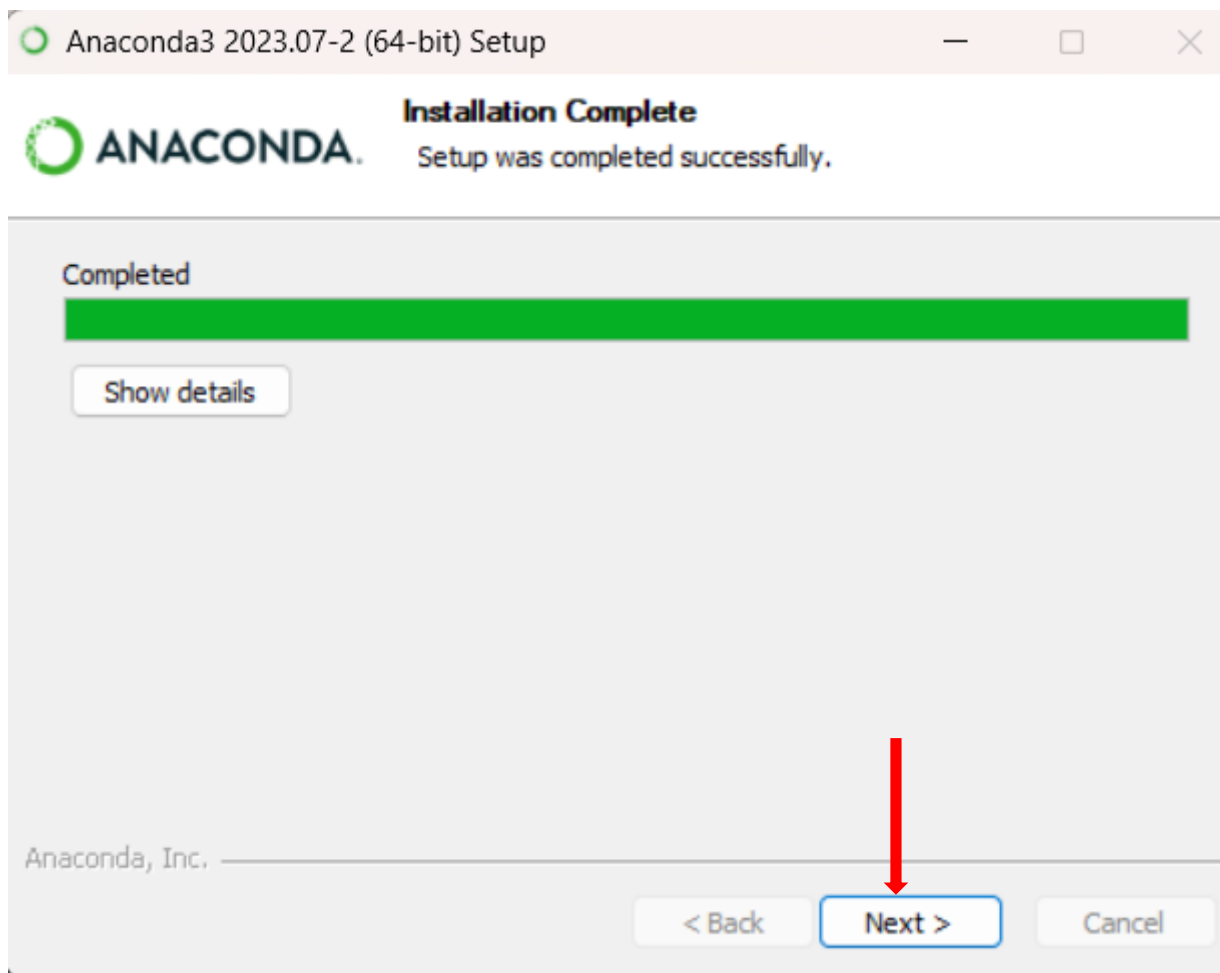




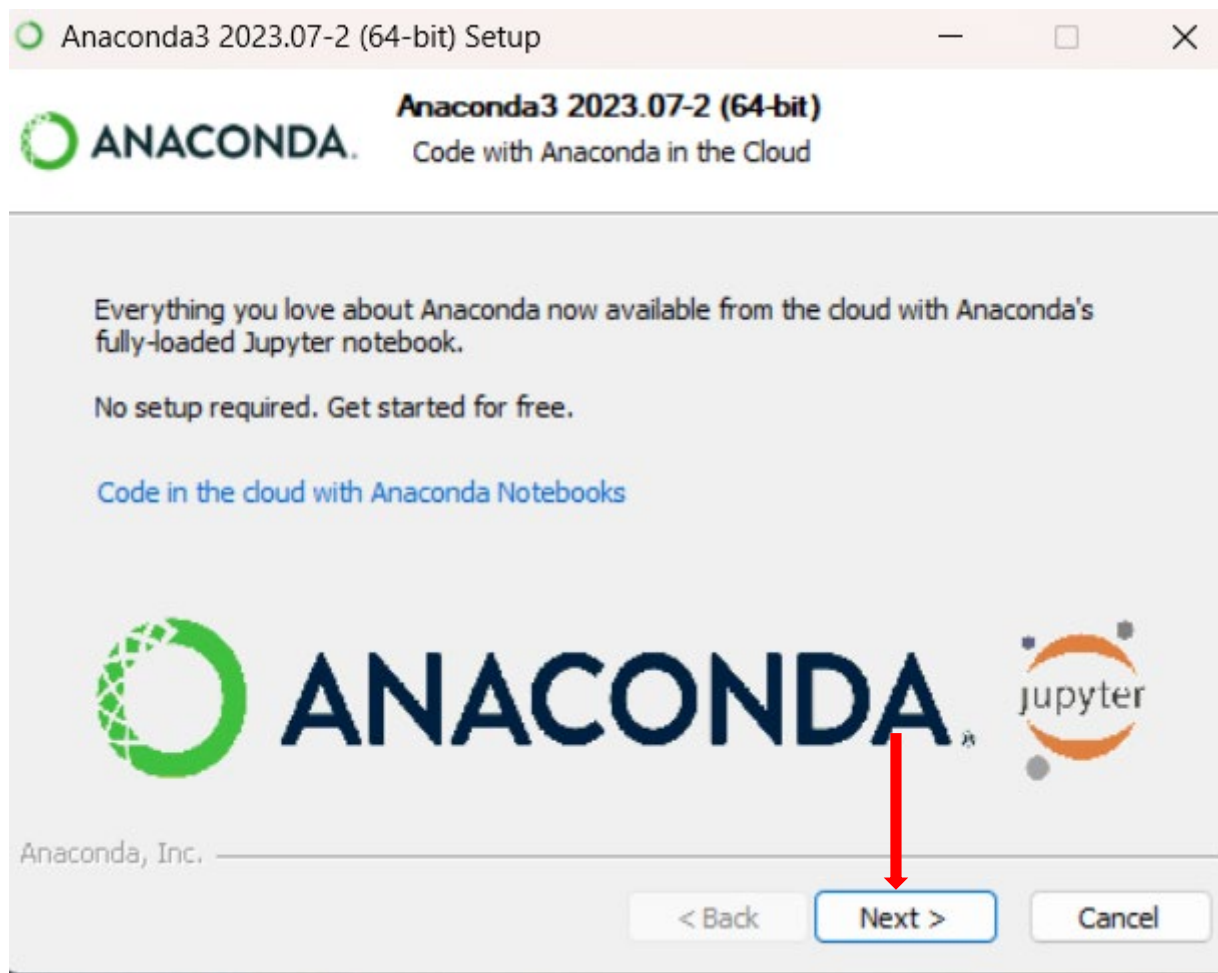


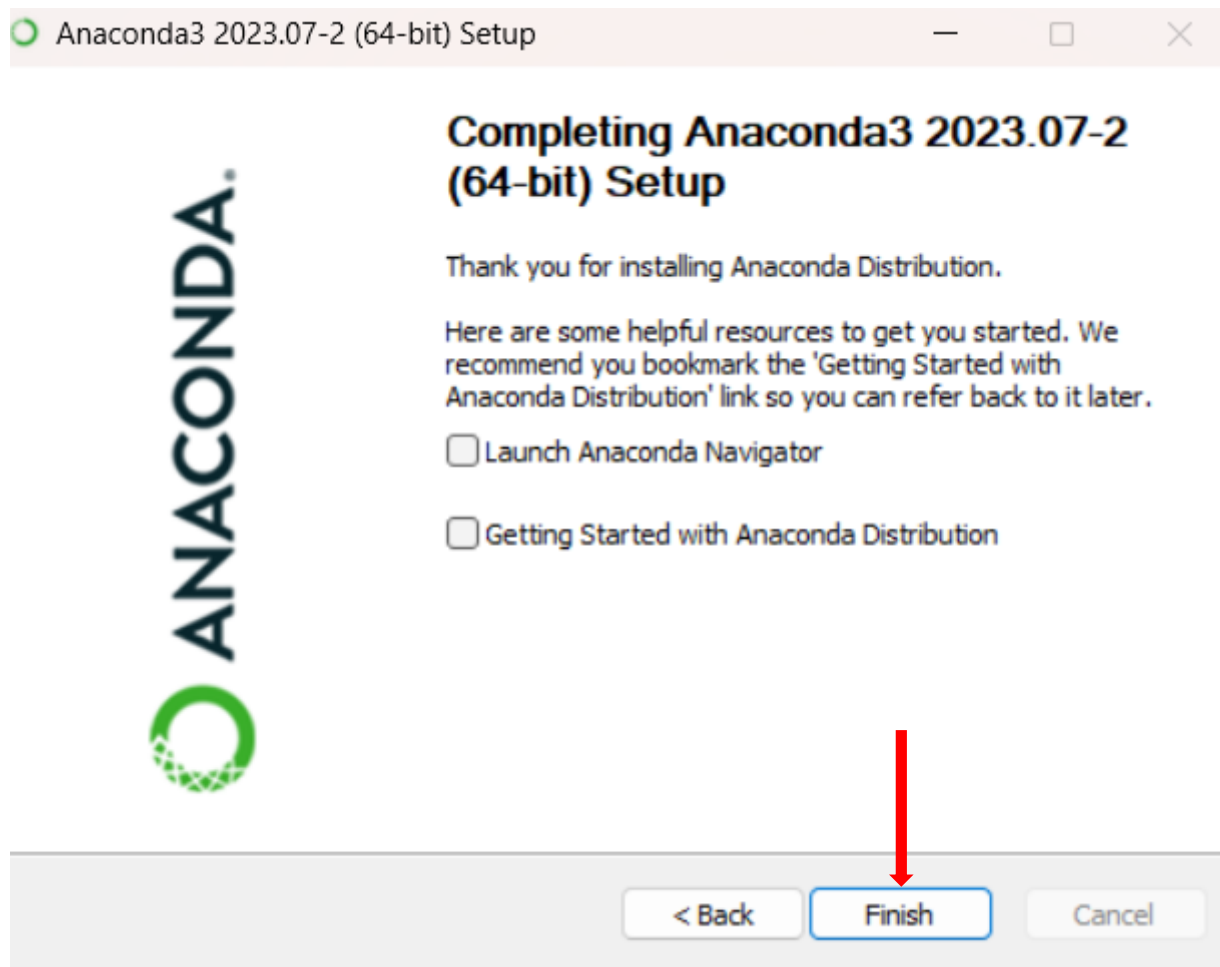






● 数据科学计算平台—Anaconda

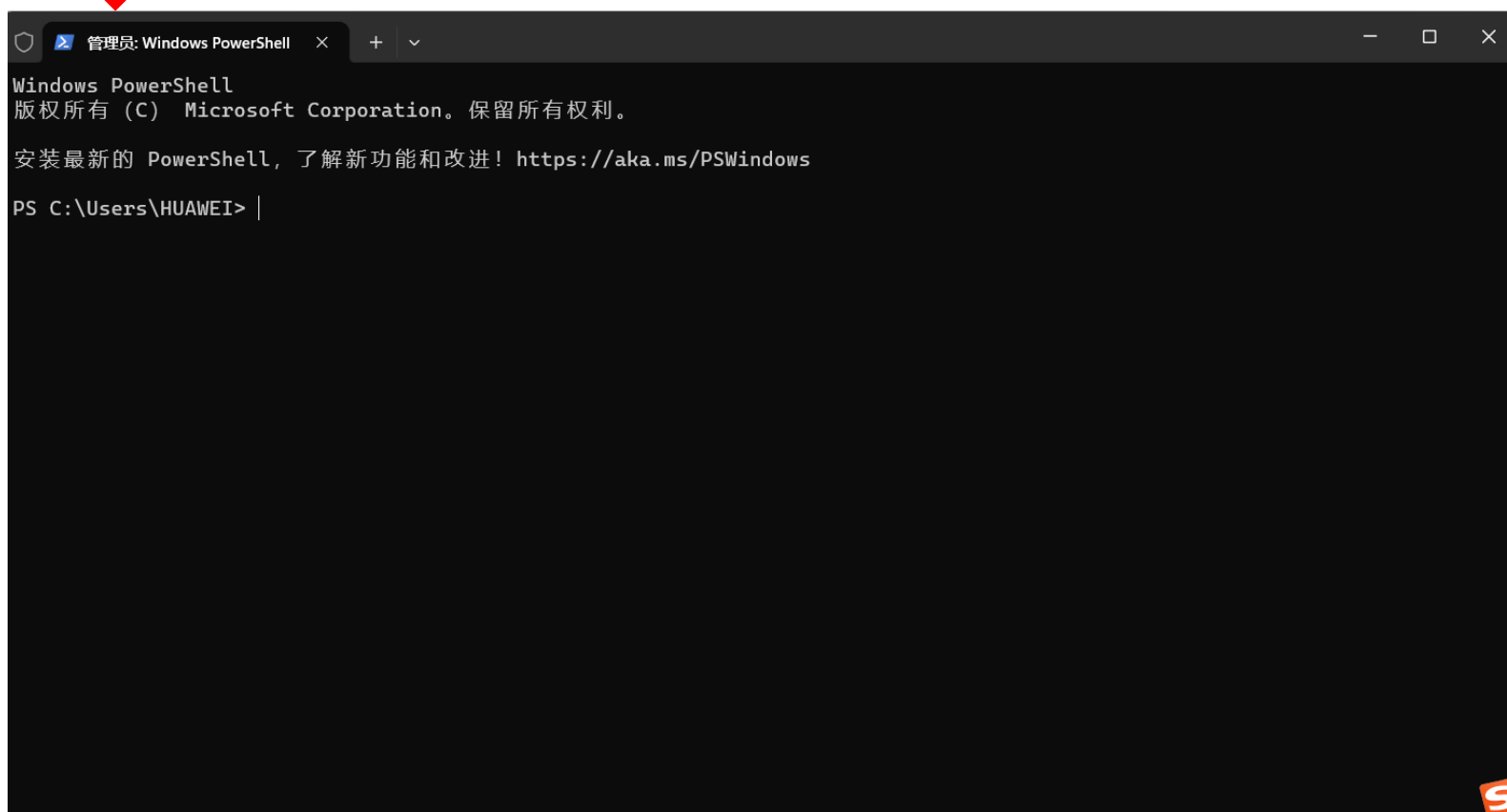




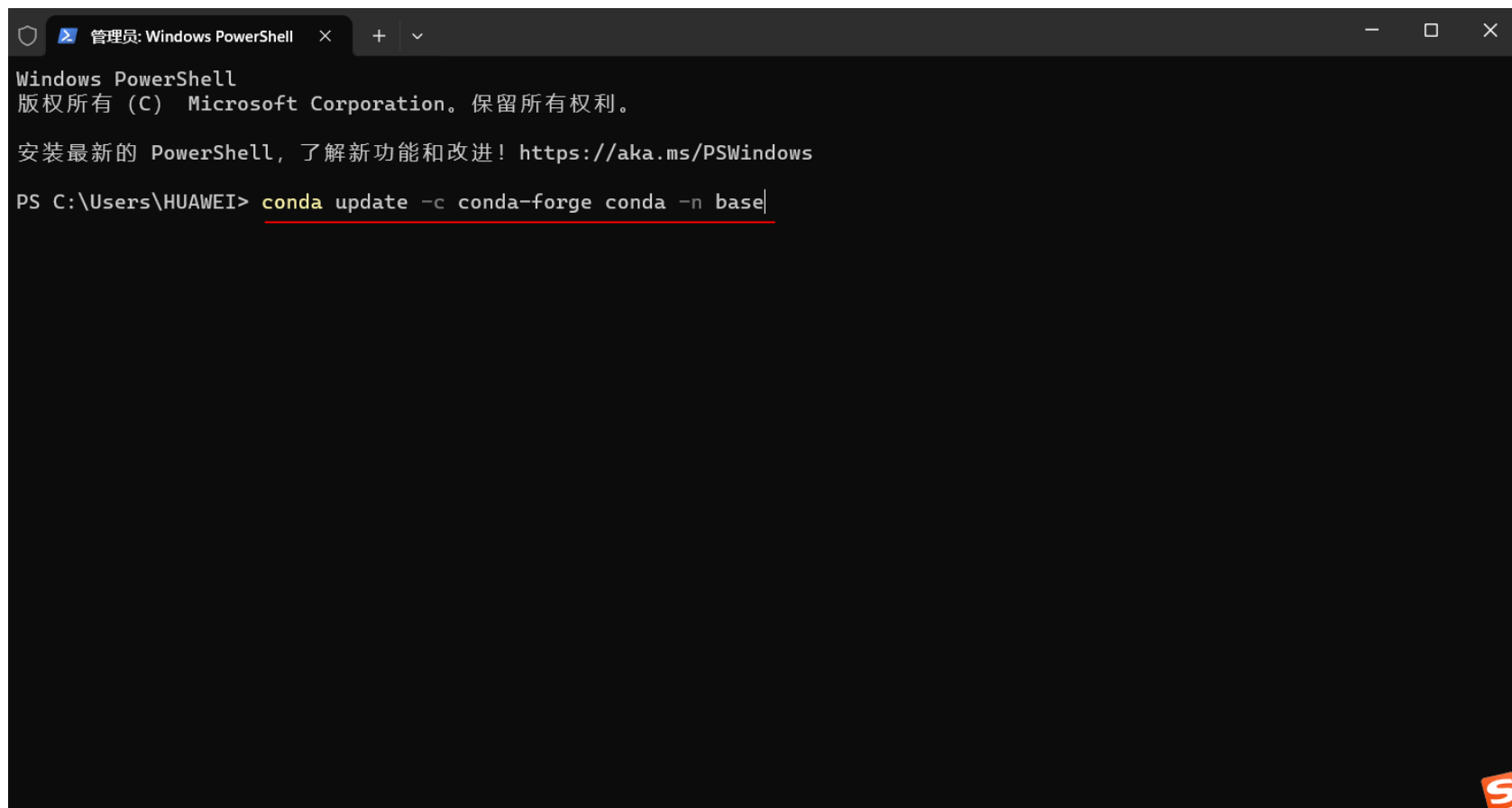
➤ 点击开始-点击鼠标右键-选择终端管理员进入到DOS。



➤ 以管理员身份进入到DOS。



➤ 输入更新conda命令。



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\HUAWEI> conda update -c conda-forge conda -n base
```



```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

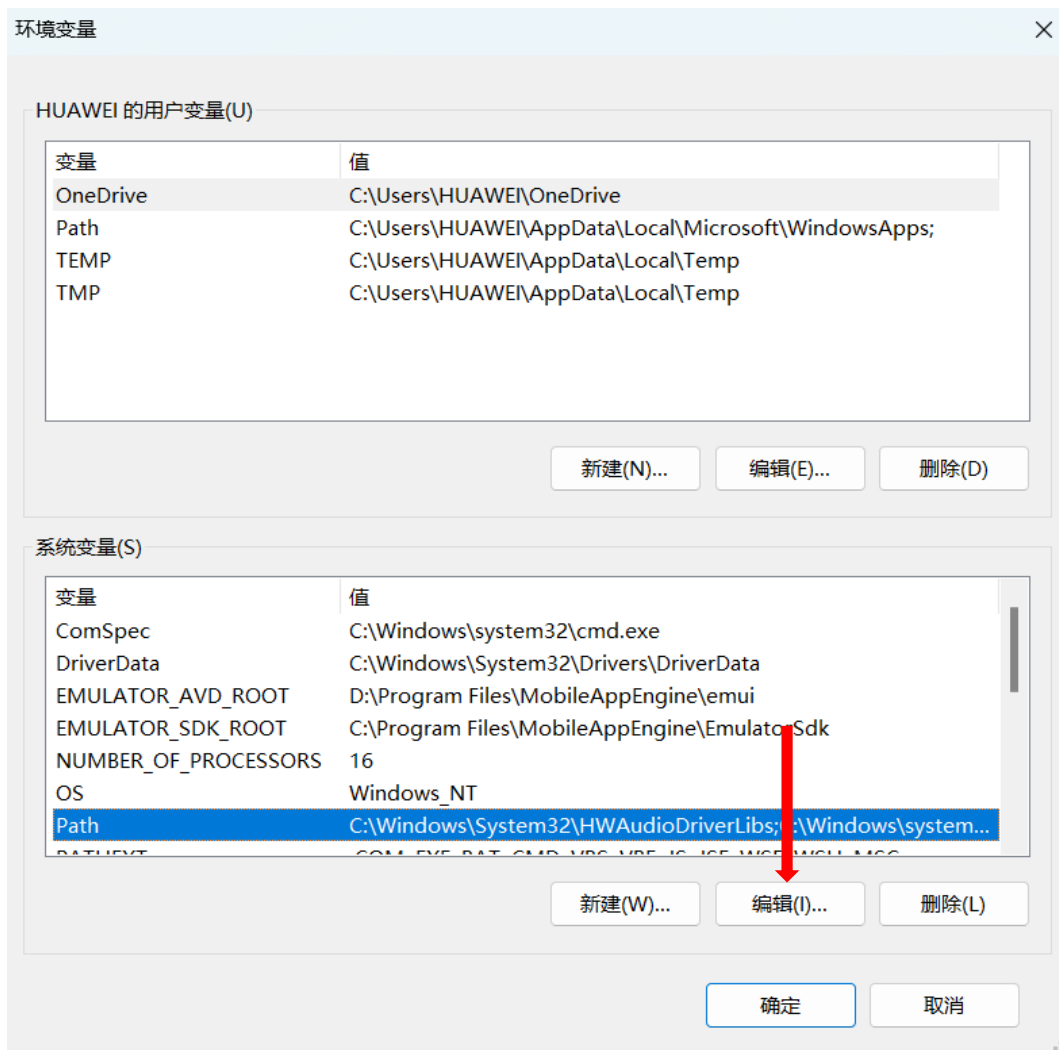
PS C:\Users\HUAWEI> conda update -c conda-forge conda -n base
conda : 无法将“conda”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正
确，然后再试一次。
所在位置 行:1 字符: 1
+ conda update -c conda-forge conda -n base
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (conda:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\HUAWEI> |
```

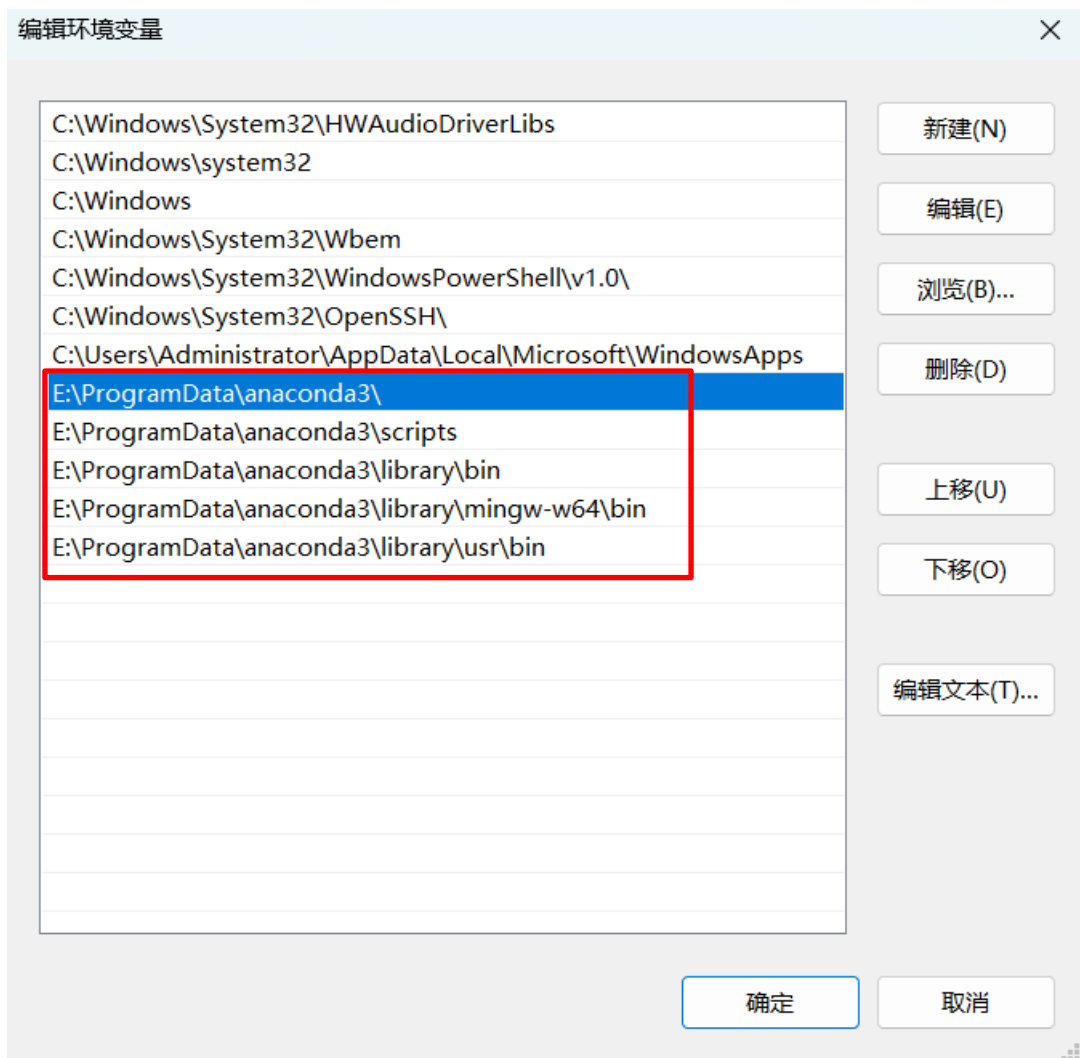
➤ 点击系统-系统信息-高级系统设置-环境变量。



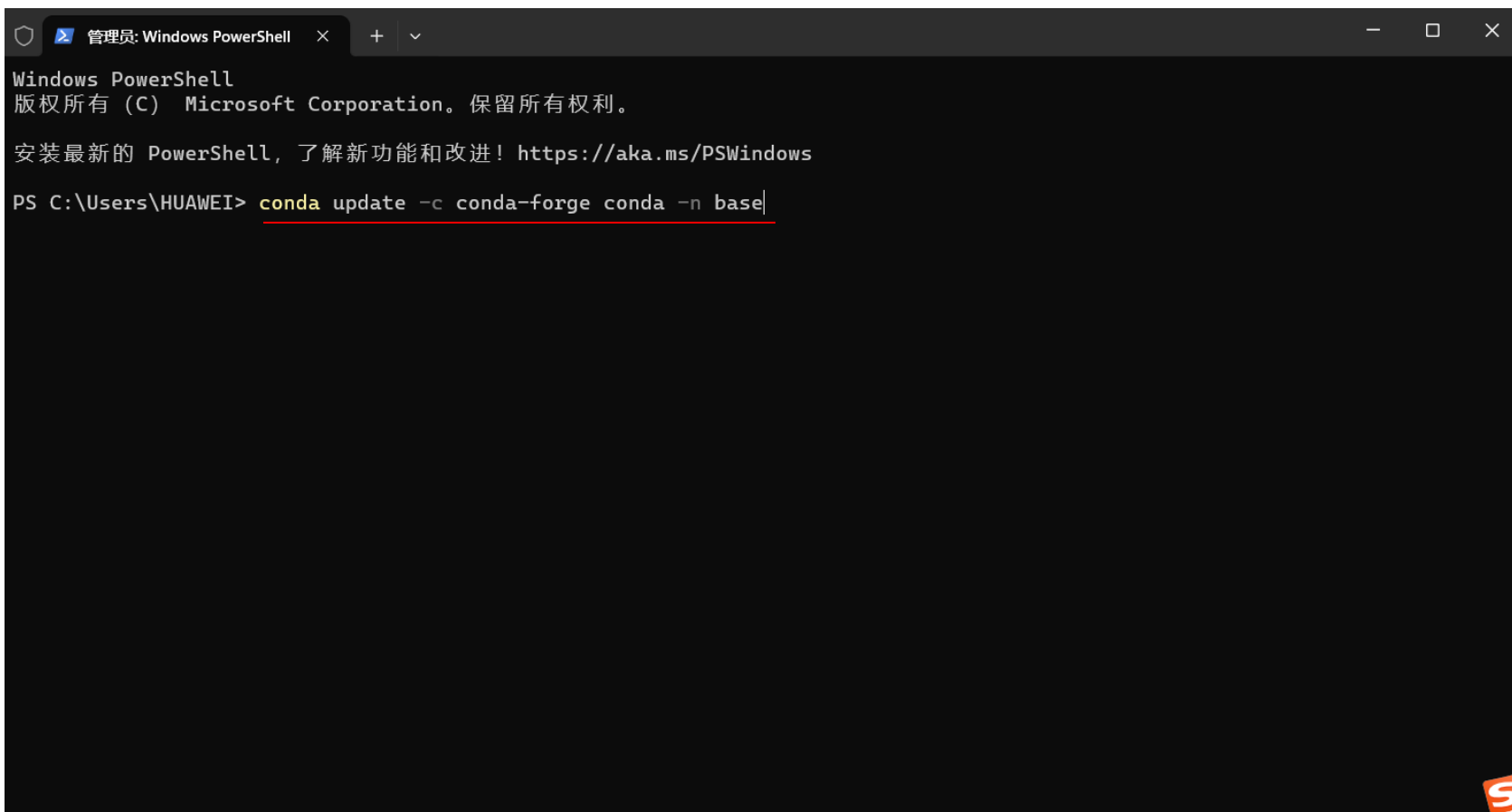
➤ 选择系统变量-Path-点击编辑。



➤ 在Path变量中添加5个路径。



- 输入更新conda命令，这个更新如果网速较慢的话，需要较长的时间。



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\HUAWEI> conda update -c conda-forge conda -n base
```



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\HUAWEI> conda update -c conda-forge conda -n base
Collecting package metadata (current_repodata.json): / DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): c
onda.anaconda.org:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): repo.anaconda.com:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): conda.anaconda.org:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): repo.anaconda.com:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): repo.anaconda.com:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): repo.anaconda.com:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): repo.anaconda.com:443
- DEBUG:urllib3.connectionpool:https://repo.anaconda.com:443 "GET /pkgs/main/win-64/current_repodata.json HTTP/1.1" 200
None
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://repo.anaconda.com:443 "GET /pkgs/msys2/win-64/current_repodata.json HTTP/1.1" 200 N
one
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://repo.anaconda.com:443 "GET /pkgs/main/noarch/current_repodata.json HTTP/1.1" 200 No
ne
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://repo.anaconda.com:443 "GET /pkgs/r/noarch/current_repodata.json HTTP/1.1" 200 None
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://repo.anaconda.com:443 "GET /pkgs/msys2/noarch/current_repodata.json HTTP/1.1" 200 N
one
\ DEBUG:urllib3.connectionpool:https://repo.anaconda.com:443 "GET /pkgs/r/win-64/current_repodata.json HTTP/1.1" 200 Non
e
| DEBUG:urllib3.connectionpool:https://conda.anaconda.org:443 "GET /conda-forge/win-64/current_repodata.json HTTP/1.1" 2
00 None
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://conda.anaconda.org:443 "GET /conda-forge/noarch/current_repodata.json HTTP/1.1" 200
None
```

➤ 安装nb_conda_kernels, 这个更新较快。

```
管理员: Windows PowerShell
/ DEBUG:menuinst_win32:Menu: name: 'Anaconda${PY_VER} ${PLATFORM}', prefix: 'E:\ProgramData\anaconda3', env_name: 'None'
, mode: 'system', used_mode: 'system', root_prefix: 'E:\ProgramData\anaconda3'
DEBUG:menuinst_win32:Shortcut cmd is E:\ProgramData\anaconda3\pythonw.exe, args are ['E:\\ProgramData\\anaconda3\\cwp.py'
, 'E:\\ProgramData\\anaconda3', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\pythonw.exe', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\Scripts\\anacon
da-navigator-script.py']
DEBUG:menuinst_win32:Menu: name: '${DISTRIBUTION_NAME}', prefix: 'E:\ProgramData\anaconda3', env_name: 'None', mode: 'sy
stem', used_mode: 'system', root_prefix: 'E:\ProgramData\anaconda3'
DEBUG:menuinst_win32:Shortcut cmd is E:\ProgramData\anaconda3\pythonw.exe, args are ['E:\\ProgramData\\anaconda3\\cwp.py'
, 'E:\\ProgramData\\anaconda3', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\pythonw.exe', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\Scripts\\spyder
-script.py']
DEBUG:menuinst_win32:Shortcut cmd is E:\ProgramData\anaconda3\python.exe, args are ['E:\\ProgramData\\anaconda3\\cwp.py'
, 'E:\\ProgramData\\anaconda3', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\python.exe', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\Scripts\\spyder-s
cript.py', '--reset']
done
PS C:\Users\HUAWEI> conda install -c conda-forge nb_conda_kernels
```

➤ 输入更新notebook命令，这个更新较快。

```
管理员: Windows PowerShell
', 'E:\\ProgramData\\anaconda3', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\pythonw.exe', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\Scripts\\anaconda-navigator-script.py']
DEBUG:menuinst_win32:Menu: name: '${DISTRIBUTION_NAME}', prefix: 'E:\\ProgramData\\anaconda3', env_name: 'None', mode: 'system', used_mode: 'system', root_prefix: 'E:\\ProgramData\\anaconda3'
DEBUG:menuinst_win32:Shortcut cmd is E:\\ProgramData\\anaconda3\\pythonw.exe, args are ['E:\\ProgramData\\anaconda3\\cwp.py', 'E:\\ProgramData\\anaconda3', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\pythonw.exe', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\Scripts\\spyder-script.py']
DEBUG:menuinst_win32:Shortcut cmd is E:\\ProgramData\\anaconda3\\python.exe, args are ['E:\\ProgramData\\anaconda3\\cwp.py', 'E:\\ProgramData\\anaconda3', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\python.exe', 'E:\\ProgramData\\anaconda3\\Scripts\\spyder-script.py', '--reset']
done
PS C:\\Users\\HUAWEI> conda install -c conda-forge nb_conda_kernels
Channels:
 - conda-forge
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
done
PS C:\\Users\\HUAWEI> conda update -c conda-forge notebook
```

```
done
PS C:\Users\HUAWEI> conda update -c conda-forge notebook
Channels:
- conda-forge
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

# All requested packages already installed.

PS C:\Users\HUAWEI> |
```

➤ 对于win11系统，有时会因安装时无法自动注册，需要手工配置加入系统路径。假如Anaconda的安装路径为C:\ProgramData\Anaconda3，则需要在系统环境变量Path中添加以下5个路径：

C:\ProgramData\anaconda3\

C:\ProgramData\anaconda3\scripts

C:\ProgramData\anaconda3\library\bin

C:\ProgramData\anaconda3\mingw-w64\bin

C:\ProgramData\anaconda3\library\usr\bin

- 完成Anaconda3软件的安装和系统环境变量设置后，打开Dos命令窗口，输入conda命令。

```
C:\>conda
usage: conda-script.py [-h] [-V] command ...

conda is a tool for managing and deploying applications, environments and packages.

Options:

positional arguments:
  command
    clean          Remove unused packages and caches.
    config         Modify configuration values in .condarc. This is modeled
                  after the git config command. Writes to the user .condarc
                  file (C:\Users\bracelyn\condarc) by default.
    create         Create a new conda environment from a list of specified
                  packages.
    help           Displays a list of available conda commands and their help
                  strings.
    info           Display information about current conda install.
    init           Initialize conda for shell interaction. [Experimental]
    install        Installs a list of packages into a specified conda
                  environment.
    list           List linked packages in a conda environment.
    package        Low-level conda package utility. (EXPERIMENTAL)
    remove         Remove a list of packages from a specified conda environment.
    uninstall      Alias for conda remove.
    run            Run an executable in a conda environment. [Experimental]
    search         Search for packages and display associated information. The
                  input is a MatchSpec, a query language for conda packages.
                  See examples below.
    update         Updates conda packages to the latest compatible version.
    upgrade        Alias for conda update.

optional arguments:
  -h, --help      Show this help message and exit.
  -V, --version   Show the conda version number and exit.
```

Win+R: 命令框中输入cmd, 进入到dos;

➤ 常用的conda命令:

- `conda -V` #查看conda当前版本
- `Python -V` #查看python当前版本
- `conda list` #列出当前安装库
- `conda upgrade --all` #升级所有库
- `conda install xxx` #安装xxx包
- `conda remove xxx` #卸载xxx包
- `pip install xxx` #安装xxx包
- `pip uninstall xxx` #卸载xxx包
- `conda upgrade xxx` #升级某个库, 会卸载旧版本
- `conda update xxx` #更新某个库, 不会卸载老版本

➤ 环境管理:

- `conda create -n env_test python=3` #创建python3环境env_test
- `sudo conda create -p /opt/anaconda3/envs/env_test python=3` #创建python3环境并指定具体位置
- `conda config --show` #查看所有配置
- `source activate env_test` #进入虚拟环境env_test
- `conda remove -n env_test --all` #删除环境env_test
- `conda env list` #查看所有虚拟环境

➤ 环境管理举例：

- `conda create -n new_env`
- `conda activate new_env`
- `pip install --upgrade ipython`
- `pip install --upgrade ipykernel`

Jupyter Notebook代码编辑器的使用：

- 本门课程中的全部代码，都会使用Jupyter Notebook代码编辑器，这是一款专门为数据分析工作而打造的编辑器。
- Jupyter Notebook (Julia+Python+R = Jupyter) 基于Web技术的交互式计算文档格式，支持Markdown和Latex语法，支持代码运行、文本输入、数学公式编辑、内嵌式画图和其它如图片文件的插入，是一个对代码友好的交互式笔记本。

➤ Jupyter Notebook（在win10中）的打开步骤：

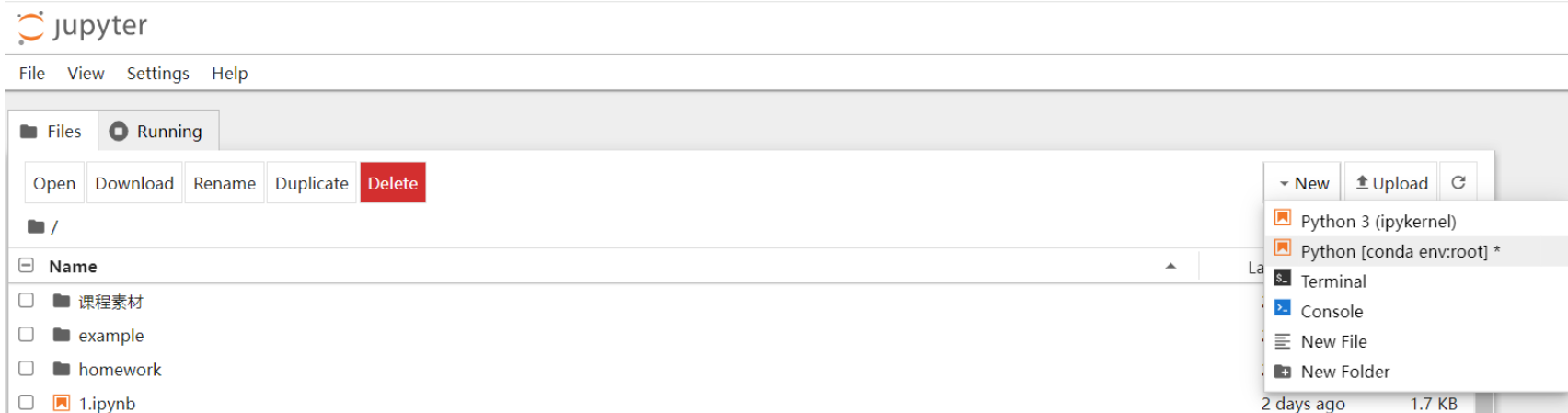
- ① 创建一个准备放jupyter源文件的目录。
- ② 在文件资源管理器中进入该目录（进入到jupyter源文件目录），点击鼠标右键-在终端中打开，进入到dos。
- ③ 在dos命令行中输入jupyter notebook，选择浏览器，进入到jupyter notebook界面。
- ④ 选择new—Python [conda env:root]，表明新建的源文件依托的是当前的base环境。

注意： jupyter notebook 的源文件为*.ipynb。

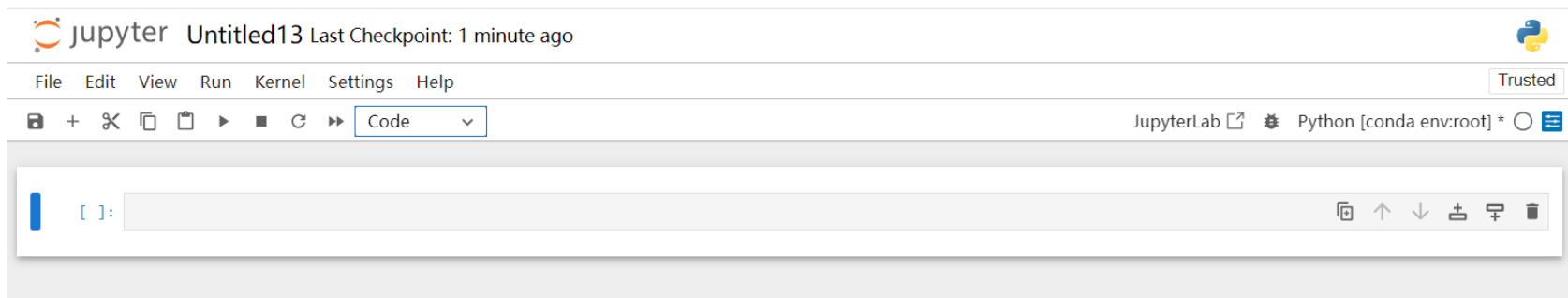
➤ 注意:

- ① jupyter notebook界面只是一个网页版的用户交互界面。其内核是运行在terminal中的jupyter notebook命令。
- ② Terminal中运行“jupyter notebook”命令的目录为jupyter notebook运行后其内置网页版文件资源管理器的根目录。
- ③ 在Terminal中键入CTRL+c可结束jupyter notebook进程，键入CTRL+C（双击）可强制结束jupyter notebook进程。

1. Jupyter Notebook中的代码输入与编辑:

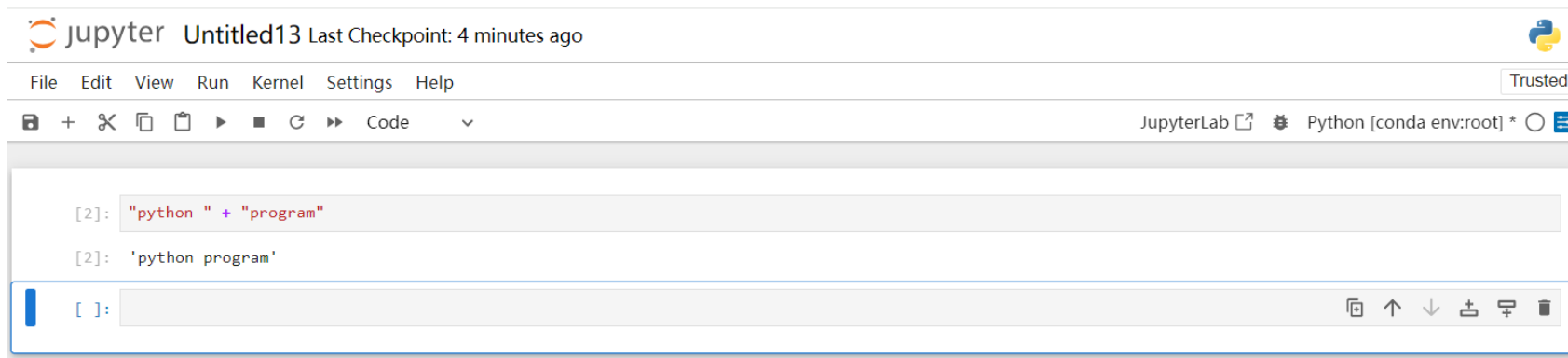


- Files列出了根目录下的所有文件。
- Running显示了当前已经打开的终端和Notebooks。
- 若要创建新的Notebook，只需单击页面右上角的New按钮，在下拉选项中选择python[conda env:root]*，即可得到一个空的notebook界面如下图所示。



- 主要由以下部分组成：
 - notebook标题、主工具栏、快捷键、notebook编辑区。
- 若要重新命名notebook标题，可选择File | Rename，输入新的名称，更改后的名字就会出现在Jupyter图标右侧。

- 在编辑区可以看到一个个单元（cell）。如下图所示，每个cell以“[]”开头，可以输入正确的Python代码并执行。
- 例如，输入“python ” + “program”，然后按“Shift+Enter”，代码将被运行后，编辑状态切换到新的cell。



Cell 的使用特点:

- Cell在使用时有两个很重要的特点，第一点体现在查看变量的时候，第二点体现在变量值的传递上。
- 由于在数据分析的过程中，经常要查看变量的值，如果每次查看变量值的时候都要输入 `print()`，那就会非常麻烦。
- jupyter代码编辑器正是考虑到了这一点，所以在设计的时候就新增了一个功能：查看变量值的时候，只要输入变量名就可以了。

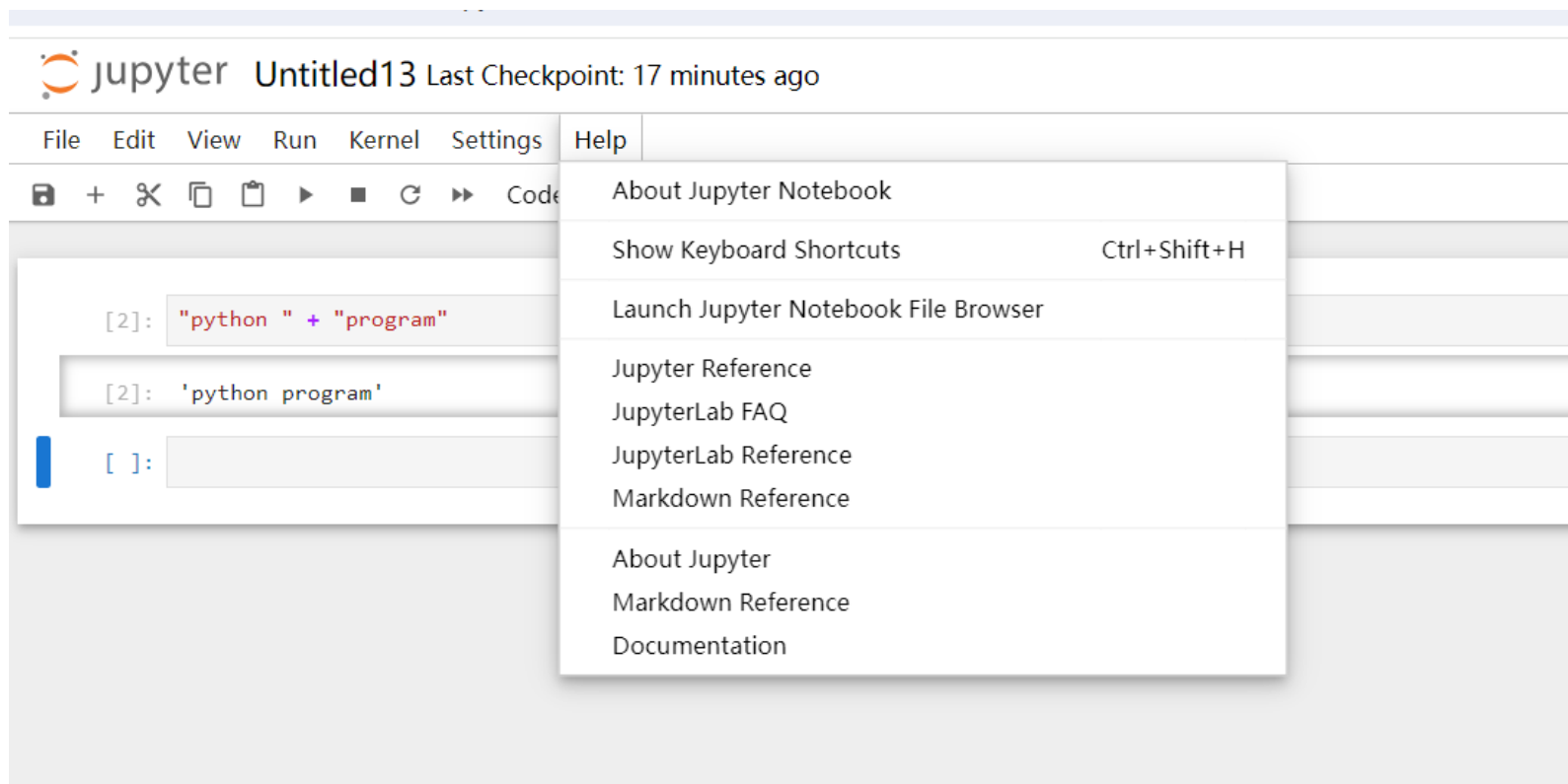
Cell 的使用特点:

- jupyter代码编辑器第二个特点: 当前的 Cell 可以沿用之前 Cell 的运算结果, 也就是变量的值是可以传递的。
- 变量传递这个特性虽然在调用变量的时候非常方便, 但也有一个小小的缺陷。
- 重新打开学习系统的时候, 系统就会“忘记”之前运行过的变量的值。
- 这个时候就需要点击网页上的 ▶ 按钮, 让系统重新“记住”所需要用到的变量的值。

- Notebook还具备导出功能，可导出为如下几种形式的文件：
HTML、Markdown、ReST、PDF (Through LaTeX)、Raw
Python。

技巧一. jupyter 代码编辑器的常用快捷方式:

- 点击键盘的Ctrl+Shift+H键, 即可弹出jupyter 代码编辑器的常用快捷键盘方式。



Jupyter notebook中的常用快捷方式

Keyboard Shortcuts

Redo

Ctrl + Shift + Z

Undo

Ctrl + Z

Run Selected Cell

Shift + Enter

Find Next

Ctrl + G

Find Previous

Ctrl + Shift + G

Find...

Ctrl + F

Activate Next Tab

Ctrl + Shift +]

Activate Next Tab Bar

Ctrl + Shift + .

Activate Previous Tab

Ctrl + Shift + [

Activate Previous Tab Bar

Ctrl + Shift + ,

...

...

Close

技巧二. 查看某个函数的具体使用方法一:

- 先运行代码编辑器中的 Cell，将光标移入到函数中的括号中，点击：Shift+Tab。即可弹出该函数的详细用法（功能、参数和例子）。

```
[5]: import numpy as np  
a = np.arange(16).reshape(4,4)
```

```
[ ]:
```

Docstring:

arange([start,] stop[, step,], dtype=None, *, like=None)

Return evenly spaced values within a given interval.

``arange`` can be called with a varying number of positional arguments:

- * ``arange(stop)``: Values are generated within the half-open interval ``[0, stop)`` (in other words, the interval including ``start`` but excluding ``stop``).

- * ``arange(start, stop)``: Values are generated within the half-open interval ``[start, stop)``.

- * ``arange(start, stop, step)``: Values are generated within the half-open interval ``[start, stop)`` , with spacing between values given by ``step``.

For integer arguments the function is roughly equivalent to the Python built-in :py:class:`range`, but returns an ndarray rather than a ``range`` instance.

技巧二. 查看某个函数的具体使用方法二:

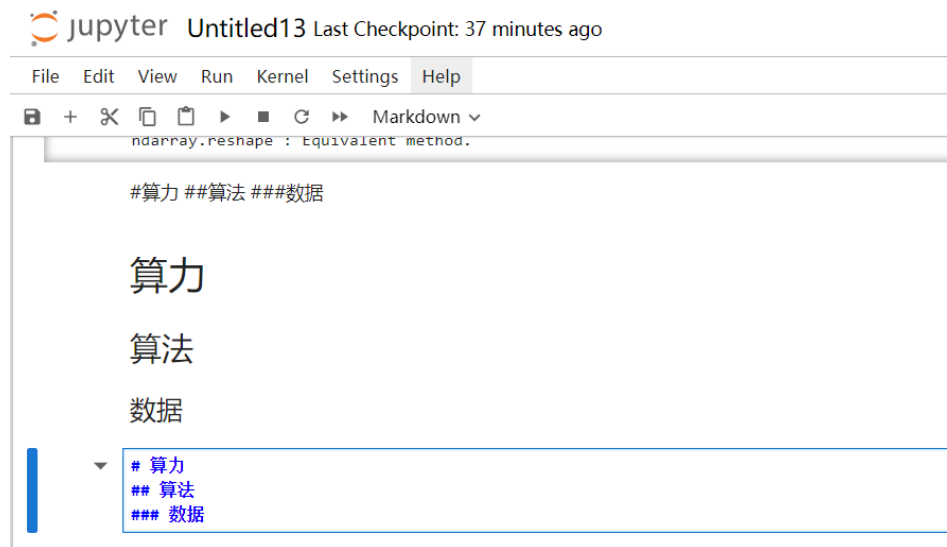
- 先在函数后加?，运行代码编辑器中的 Cell，即可弹出该函数的详细用法（功能、参数和例子）。

```
[7]: np.reshape?
```

```
Signature:      np.reshape(a, newshape, order='C')
Call signature: np.reshape(*args, **kwargs)
Type:         _ArrayFunctionDispatcher
String form:   <function reshape at 0x0000028DCCA7F9C0>
File:          e:\programdata\anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py
Docstring:
Gives a new shape to an array without changing its data.

Parameters
-----
a : array_like
    Array to be reshaped.
newshape : int or tuple of ints
    The new shape should be compatible with the original shape. If
    an integer, then the result will be a 1-D array of that length.
    One shape dimension can be -1. In this case, the value is
    inferred from the length of the array and remaining dimensions.
order : {'C', 'F', 'A'}, optional
```

- **Markdown:** Markdown 是一种轻量级标记语言，它允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档。



The image shows a Jupyter Notebook interface. At the top, it says "jupyter Untitled13 Last Checkpoint: 37 minutes ago". Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "View", "Run", "Kernel", "Settings", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and execution. The main area shows a code cell with the following content:

```
ndarray.reshape : Equivalent method.
```

Below the code cell, there is a list of items: "算力", "算法", and "数据". To the left of this list is a vertical blue bar. Below the list, there is a dropdown menu with the following options:

- # 算力
- ## 算法
- ### 数据

运行后:

算力

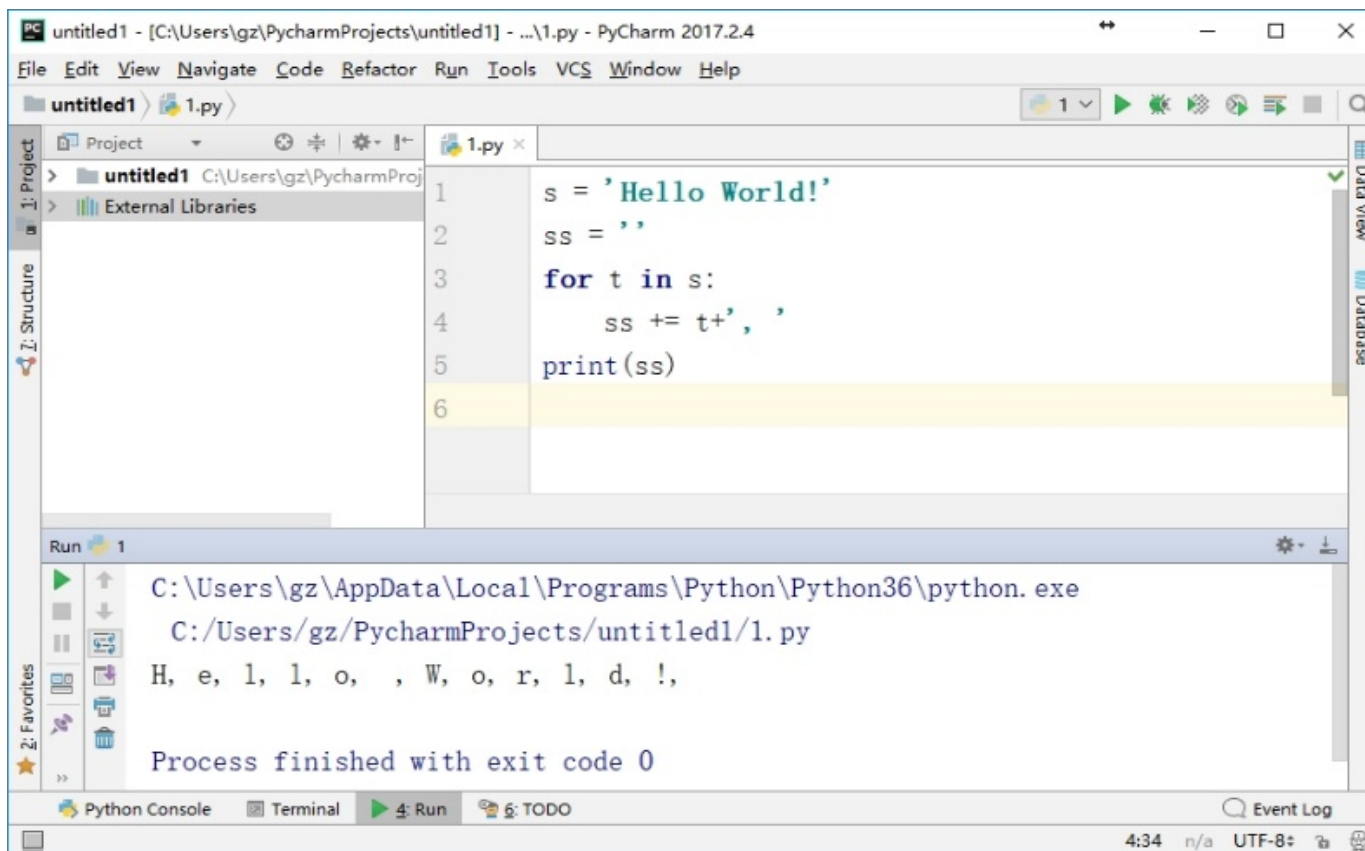
算法

数据

Python的其它编辑器

PyCharm

<http://www.jetbrains.com/pycharm/download/>



简明Python教程

http://www.woodpecker.org.cn:9081/doc/abyteofpython_cn/chinese/index.html

啄木鸟社区

<http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/>

CSDN下载

<http://download.csdn.net>

其他

<http://www.python.org>
<http://corepython.com>
<http://www.diveintopython.org/>